Spring & Spring Boot & Spring Cloud 500 题测试题

题目卷

题型	数量
单选题	300
多选题	200
合计	500

依据 Spring、Spring Boot 与 Spring Cloud 课件编制 · 面向 Java 新员工培训与复习

使用说明

- 单选题每题只有 1 个正确选项。
- 多选题每题有 2-3 个正确选项，少选、多选或错选均不得分。

第1讲：Spring 概述、核心包与 IoC/DI

单选题

SPRING-001（单选题） Spring首先被定位为哪类软件？

A. Java企业级应用开发框架

B. 关系数据库管理系统

C. 操作系统内核

D. 前端构建工具

SPRING-002（单选题） Spring降低应用模块耦合度的核心机制是？

A. IoC容器统一管理对象

B. 把所有类改成静态类

C. 强制使用继承

D. 把配置写入数据库

SPRING-003（单选题） Spring中AOP主要用于处理哪一类问题？

A. 横切关注点

B. 磁盘分区

C. 编译器词法分析

D. 数据库索引存储

SPRING-004（单选题） 以下哪项属于Spring生态中的数据访问方向？

A. Spring Data

B. Spring Cloud Gateway only

C. Spring Shell only

D. Spring Security only

SPRING-005（单选题） Spring Framework 1.0在课件时间线中确立了哪两个核心理念？

A. IoC与AOP

B. MVC与WebFlux

C. JPA与MyBatis

D. 容器编排与服务网格

SPRING-006（单选题） 课件指出Spring 2.5的重要演进是？

A. 全面拥抱注解驱动

B. 原生支持Java 17

C. 引入WebFlux响应式模型

D. 发布Spring Boot 1.0

SPRING-007（单选题） Spring Framework 5.0在课件中引入了什么模型？

A. WebFlux响应式模型

B. EJB实体Bean模型

C. JSP标签库模型

D. RMI专用模型

SPRING-008（单选题） Spring Framework 6.0的基础Java版本是？

A. Java 17

B. Java 6

C. Java 8

D. Java 11

SPRING-009（单选题） Spring Boot 1.0发布于课件时间线中的哪一年？

A. 2014年

B. 2004年

C. 2017年

D. 2022年

SPRING-010（单选题） 课件把Spring Boot 3.0的基础版本描述为？

A. 基于Spring 6并原生支持Java 17

B. 基于Spring 2并支持Java 6

C. 基于Spring 4并只支持XML

D. 基于Spring MVC 1并依赖EJB

SPRING-011（单选题） 传统代码中直接使用new创建依赖对象，通常会导致什么问题？

A. 对象间强耦合

B. 自动获得事务代理

C. 自动进行包扫描

D. 编译期生成配置

SPRING-012（单选题） Spring模板的主要价值是？

A. 封装JDBC、事务等底层样板工作

B. 取代所有业务规则

C. 自动设计数据库表

D. 替代Java编译器

SPRING-013（单选题） IoC容器接管对象管理后，组件更容易进行哪项工作？

A. 单元测试与实现替换

B. 修改JVM字节码版本

C. 绕过Java类型检查

D. 删除所有接口

SPRING-014（单选题） org.springframework.core包主要提供什么？

A. 底层通用能力与基础设施

B. 只负责Web视图渲染

C. 只负责SQL执行

D. 只负责安全认证

SPRING-015（单选题） org.springframework.beans包的核心职责是？

A. Java Bean实例化、属性填充和销毁管理

B. 解析HTTP请求路径

C. 提供响应式网络服务器

D. 管理国际化资源

SPRING-016（单选题） org.springframework.context相对于beans包的主要扩展是？

A. 提供应用上下文及事件、国际化等企业服务

B. 仅提供Java基本类型

C. 只负责字节码增强

D. 只实现数据库连接池

SPRING-017（单选题） org.springframework.web包面向的场景是？

A. Web应用请求与交互

B. JVM垃圾回收

C. 磁盘文件系统

D. Java编译优化

SPRING-018（单选题） 一个需要国际化、事件发布和资源加载的应用上下文，优先依赖哪个包？

A. org.springframework.context

B. org.springframework.beans

C. org.springframework.web

D. org.springframework.core only

SPRING-019（单选题） 控制反转（IoC）反转的主要是什么控制权？

A. 对象创建和依赖管理的控制权

B. CPU调度控制权

C. 数据库磁盘控制权

D. HTTP协议控制权

SPRING-020（单选题） 依赖注入（DI）在Spring中指什么？

A. 容器把依赖对象注入目标Bean

B. 目标Bean主动new所有依赖

C. 把依赖写入数据库表

D. 由编译器删除依赖

SPRING-021（单选题） “Don't call me, I'll call you”在课件中用来说明什么？

A. 好莱坞原则和控制反转

B. 数据库事务隔离

C. 线程池拒绝策略

D. 编译器回调优化

SPRING-022（单选题） 以下哪种方式不属于课件列出的常见依赖注入方式？

A. 构造器注入

B. Setter注入

C. 字段注入

D. 数据库触发器注入

SPRING-023（单选题） 传统XML配置定义Bean通常使用哪个元素？

```
<bean id="userService" class="com.demo.UserService"/>
```

A. <bean>

B. <component>

C. <service>

D. <inject>

SPRING-024（单选题） Java配置类中声明Bean实例通常使用哪个注解？

A. @Bean

B. @Entity

C. @Mapper

D. @Test

SPRING-025（单选题） 标记Java配置类本身的注解是？

A. @Configuration

B. @ComponentScanOnly

C. @BeanClass

D. @EnableTest

SPRING-026（单选题） 选择JavaConfig而不是XML的主要工程收益是？

A. 配置具备编译期类型安全检查

B. 无需任何容器

C. 自动绕过访问控制

D. 所有Bean都变成单例

SPRING-027（单选题） @Component的基本作用是？

A. 标记通用Spring管理组件

B. 声明数据库表

C. 声明HTTP请求路径

D. 声明单元测试

SPRING-028（单选题） @Service最能表达哪一层的语义？

A. 业务逻辑层

B. 数据表结构层

C. 网络传输层

D. 配置文件层

SPRING-029（单选题） @Repository通常用于标记什么？

A. 数据访问层组件

B. 前端控制器

C. 配置类

D. 定时任务表达式

SPRING-030（单选题） 课件指出@Repository的一个额外价值是？

A. 把底层数据库异常转换为Spring统一的数据访问异常体系

B. 自动创建数据库表

C. 把所有异常转换成Error

D. 自动生成REST接口

SPRING-031（单选题） @Autowired默认最主要依据什么匹配依赖？

A. 类型

B. 方法名字符串

C. 数据库主键

D. 源码行号

SPRING-032（单选题） src/main/java通常存放什么？

A. 启动类、业务逻辑、控制器和实体类

B. 生产数据库文件

C. Maven缓存

D. 编译后的字节码

SPRING-033（单选题） src/main/resources主要用于放置什么？

A. 配置文件、静态资源和国际化资源

B. Java源代码

C. 依赖仓库索引

D. 操作系统驱动

SPRING-034（单选题） Maven项目中pom.xml的核心作用是？

A. 管理依赖版本和构建生命周期

B. 保存运行时用户数据

C. 定义HTTP路由

D. 存放Java字节码

SPRING-035（单选题） 构造器注入的一个明显特点是？

A. 对象创建时就能获得必需依赖

B. 必须依赖字段反射

C. 只能注入字符串

D. 不能用于接口类型

SPRING-036（单选题） Setter注入更适合表达哪类依赖？

A. 可选或可变的依赖

B. 只能在编译器内部存在的依赖

C. 数据库表的主键

D. HTTP响应头

SPRING-037（单选题） 字段注入通常通过哪个注解示例完成？

A. @Autowired

B. @Override

C. @Deprecated

D. @Target

SPRING-038（单选题） 在IoC容器中，Bean生命周期管理通常包括哪一项？

A. 实例化、属性填充和销毁

B. 只负责编译源码

C. 只负责网络传输

D. 只负责建立数据库索引

SPRING-039（单选题） ApplicationContext与beans包的关系更准确的是？

A. ApplicationContext建立在Bean管理能力之上并提供应用级服务

B. ApplicationContext完全替代Java语言

C. beans只负责HTTP请求

D. 二者没有任何关系

SPRING-040（单选题） 如果对象创建必须依赖另一个Bean，最合适的设计倾向是？

A. 通过容器注入依赖，而不是在业务类中new

B. 在每个方法内重复new依赖

C. 把依赖序列化为字符串

D. 删除依赖接口

SPRING-041（单选题） 组件扫描发现@Component类后通常会发生什么？

A. 将其注册为IoC容器管理的Bean

B. 自动把它编译成机器码

C. 删除其构造器

D. 将它转换为数据库表

SPRING-042（单选题）
一个类未被扫描到但手动通过@Configuration的@Bean方法返回它，结果通常是？

A. 它仍可作为Bean注册到容器

B. 它一定无法被容器管理

C. 它只能成为静态变量

D. 它会被当作HTTP请求

SPRING-043（单选题） 从XML到注解再到JavaConfig，课件概括的总体趋势是？

A. 灵活性和可控性不断增强

B. 配置越来越依赖EJB

C. 类型安全逐步消失

D. 所有配置都必须放数据库

SPRING-044（单选题） 当项目需要复杂条件化配置时，课件更推荐哪种方式？

A. Java配置类

B. 巨型XML文件

C. 在业务方法中到处new

D. 硬编码环境变量

SPRING-045（单选题） 下列场景最能体现IoC带来的可测试性提升的是？

A. 测试时把真实DAO替换为Mock实现

B. 把所有服务方法改为private

C. 将业务对象写成单例静态字段

D. 在测试中连接生产数据库

多选题

SPRING-046（多选题） 以下哪些属于课件列出的Spring生态方向？

A. Spring MVC Web开发

B. Spring Cloud云原生

C. Spring Data数据访问

D. Spring Random随机工具

SPRING-047（多选题） IoC带来的直接收益包括哪些？

A. 降低对象间耦合

B. 便于替换实现

C. 提升单元测试友好性

D. 强制业务类继承容器基类

SPRING-048（多选题） 课件时间线中与Spring Framework相关的正确说法有哪些？

A. 1.0确立IoC与AOP

B. 2.5拥抱注解驱动

C. 5.0引入WebFlux

D. 6.0发布Spring Boot 3

SPRING-049（多选题） Spring模板可以帮助封装哪些重复性工作？

A. JDBC操作

B. 事务管理

C. Web开发基础处理

D. 操作系统内核调度

SPRING-050（多选题） org.springframework.core包提供的能力包括哪些？

A. 资源加载

B. 类型转换

C. 异常处理

D. Bean业务层语义

SPRING-051（多选题） org.springframework.beans包负责哪些Bean相关工作？

A. 实例化

B. 属性填充

C. 依赖解析

D. HTTP视图渲染

SPRING-052（多选题） ApplicationContext常见的应用级能力包括哪些？

A. 事件发布与监听

B. 国际化支持

C. 资源加载

D. 编译Java源文件

SPRING-053（多选题） Spring web模块在课件中覆盖哪些框架？

A. Spring MVC

B. Spring WebFlux

C. Spring Data

D. Spring Security

SPRING-054（多选题） IoC容器通常统一负责哪些事项？

A. 对象创建

B. 对象配置和装配

C. Bean生命周期

D. 前端页面布局

SPRING-055（多选题） 课件列出的依赖注入方式有哪些？

A. 构造器注入

B. Setter注入

C. 字段注入

D. 数据库触发器注入

SPRING-056（多选题） Spring容器的常见配置实现包括哪些？

A. XML配置

B. 注解驱动

C. Java配置类

D. 把Bean写入浏览器Cookie

SPRING-057（多选题） 以下哪些注解用于表达Spring组件或配置语义？

A. @Component

B. @Service

C. @Repository

D. @RandomConfig

SPRING-058（多选题） 关于@Autowired，正确的说法有哪些？

A. 可按类型解析依赖

B. 可用于字段注入

C. 可减少手写实例化代码

D. 它只能注入基本类型

SPRING-059（多选题） 关于标准Maven项目目录，正确的说法有哪些？

A. src/main/java放Java源码

B. src/main/resources放配置和资源

C. pom.xml管理依赖和构建

D. src/main/java专门放编译产物

SPRING-060（多选题） Bean生命周期管理可能涉及哪些阶段？

A. 实例化

B. 依赖解析与属性填充

C. 销毁

D. 浏览器渲染

SPRING-061（多选题） JavaConfig相对XML的优势可以包括哪些？

A. 代码集中配置

B. 编译期类型安全检查

C. 适合复杂条件化逻辑

D. 完全不需要Spring容器

SPRING-062（多选题） 关于@Component、@Service和@Repository，正确的说法有哪些？

A. @Service具有业务层语义

B. @Repository具有数据访问层语义

C. 它们可作为组件扫描候选

D. 三者都只能标记配置类

SPRING-063（多选题） 关于构造器、Setter和字段注入的比较，合理的说法有哪些？

A. 构造器注入适合必需依赖

B. Setter注入允许对象创建后再设置

C. 字段注入可减少显式样板代码

D. 三者都要求依赖对象在方法内部new

SPRING-064（多选题） context包相较于beans包的扩展包括哪些？

A. 事件机制

B. 国际化支持

C. 资源加载和环境能力

D. 仅增加SQL执行器

SPRING-065（多选题） 关于Spring Boot时间线，正确的说法有哪些？

A. Boot 1.0对应2014年

B. Boot 2.0在课件中描述为适配Spring 5

C. Boot 3.0基于Spring 6并支持Java 17

D. Boot 1.0诞生于2004年

SPRING-066（多选题） 哪些做法有助于保持业务代码与具体实现解耦？

A. 依赖接口并由容器装配实现

B. 在构造器中接收依赖

C. 测试时注入Mock实现

D. 在每个业务方法中new具体实现

SPRING-067（多选题） core、beans、context三层能力的合理描述有哪些？

A. core提供基础设施

B. beans负责Bean管理

C. context提供应用上下文服务

D. 三者都专门处理HTTP请求

SPRING-068（多选题） 组件扫描的结果可能包括哪些？

A. 发现@Component类

B. 发现@Service类

C. 发现@Repository类

D. 自动把任意未标记类全部注册

SPRING-069（多选题） 显式使用@Bean声明对象时，合理的理解有哪些？

A. 方法返回值可成为容器Bean

B. 可在@Configuration类中使用

C. 可表达第三方类的组装

D. 必须把类标成@Repository

SPRING-070（多选题） Spring设计哲学中被课件反复强调的目标有哪些？

A. 降低耦合

B. 简化开发流程

C. 提高可维护性

D. 让业务代码承担全部对象生命周期

SPRING-071（多选题） DI使依赖关系具备哪些特征？

A. 可配置

B. 可动态替换

C. 有利于测试

D. 必须硬编码在业务方法里

SPRING-072（多选题） 在不改变业务代码的前提下，容器管理Bean带来的能力包括哪些？

A. 统一创建对象

B. 集中装配依赖

C. 按生命周期执行销毁

D. 自动保证所有业务逻辑无缺陷

SPRING-073（多选题） 课件将Spring演进为企业级事实标准的原因可概括为哪些？

A. 核心容器持续演进

B. 模块化生态覆盖多场景

C. 降低开发与维护成本

D. 完全依赖重量级EJB

SPRING-074（多选题） 选择配置方式时，哪些判断符合课件？

A. XML物理外部化明显

B. 注解减少XML但更贴近代码

C. JavaConfig具有类型安全优势

D. 三种方式都不可能表达依赖关系

SPRING-075（多选题） 企业应用使用ApplicationContext可能获得哪些能力？

A. Bean生命周期管理

B. 事件驱动协作

C. 国际化支持

D. 替代数据库本身

第2讲：AOP、生态集成与 Spring MVC

单选题

SPRING-076（单选题） 在 Spring AOP 中，把横跨多个业务模块的日志、事务等通用行为抽取出来的对象称为？

A. 切面

B. 实体

C. 仓储

D. DTO

SPRING-077（单选题） AOP 主要解决哪类问题？

A. 横切关注点的重复散落

B. 数据库表空间不足

C. HTML 标签嵌套

D. 网络 DNS 解析

SPRING-078（单选题） Spring AOP 中用于描述“哪些方法需要被拦截”的表达式是？

A. 切点表达式

B. Bean 名称

C. 环境变量

D. 资源路径

SPRING-079（单选题） 在目标方法执行之前运行的通知类型是？

A. 前置通知

B. 返回通知

C. 异常通知

D. 最终通知

SPRING-080（单选题） 目标方法正常返回后才执行的通知是？

A. @AfterReturning

B. @Before

C. @AfterThrowing

D. @Around

SPRING-081（单选题） 无论目标方法正常结束还是抛出异常都会执行的通知是？

A. @After

B. @Before

C. @AfterReturning

D. @AfterThrowing

SPRING-082（单选题） 环绕通知要让目标方法真正执行，通常需要调用哪个对象的方法？

A. ProceedingJoinPoint.proceed()

B. ApplicationContext.close()

C. BeanFactory.getName()

D. Logger.flush()

SPRING-083（单选题） 环绕通知中在 proceed() 之后修改返回值，最直接影响的是？

A. 调用方最终拿到的结果

B. 数据库表结构

C. Controller 映射路径

D. JVM 堆大小

SPRING-084（单选题） 在 Spring 基于代理的 AOP 中，最常见的连接点是？

A. 方法执行

B. 字段声明

C. 类文件下载

D. 数据库建表

SPRING-085（单选题） 目标类实现接口时，Spring 默认更可能使用哪种代理？

A. JDK 动态代理

B. 静态 HTML 代理

C. 数据库触发器

D. 反射缓存

SPRING-086（单选题） 目标类没有实现接口时，Spring 常用哪种方式创建代理？

A. CGLIB 子类代理

B. JDK 接口代理

C. Servlet Filter

D. JDBC Driver

SPRING-087（单选题） 同一个类中一个方法直接调用本类另一个方法时，为什么常绕过 Spring AOP？

A. 没有经过代理对象

B. 方法没有返回值

C. Spring 禁止 private 字段

D. 类一定是 final

SPRING-088（单选题） 要使事务或自定义通知覆盖另一个方法，较稳妥的做法是？

A. 通过代理对象发起调用

B. 在方法内使用 this 调用

C. 把通知写到配置文件注释

D. 删除目标方法

SPRING-089（单选题） execution(* com.example.service..*(..)) 主要匹配什么？

A. service 包及子包中任意方法

B. 所有数据库表

C. 所有 HTTP 状态码

D. 只匹配构造方法

SPRING-090（单选题） within(com.example.service..*) 与 execution 表达式相比主要按什么维度匹配？

A. 类型所在包范围

B. 方法返回对象值

C. SQL 执行耗时

D. 请求体 JSON

SPRING-091（单选题） 切点使用 args(accountId) 时，通知方法通常可以获得什么？

A. 调用时传入的 accountId 参数

B. 目标类所有字段

C. 数据库连接池

D. HTTP 响应头

SPRING-092（单选题） @annotation(TransactionalLog) 切点的含义是？

A. 匹配带该注解的方法

B. 匹配所有异常

C. 匹配所有接口

D. 匹配指定数据库

SPRING-093（单选题） 同一切点存在多个前置通知时，控制其先后顺序可使用？

A. @Order

B. @Value

C. @Profile

D. @Bean

SPRING-094（单选题） @AfterThrowing 通知的触发条件是？

A. 目标方法抛出匹配异常

B. 目标方法正常返回

C. 容器启动完成

D. Bean 被销毁

SPRING-095（单选题） 把事务边界放在 Service 层通常比放在 Controller 层更合适的主要原因是？

A. Service 表达完整业务操作边界

B. Controller 不能调用数据库

C. Service 一定没有异常

D. Controller 只能返回字符串

SPRING-096（单选题） 一个 @Transactional 方法由同类内部直接调用时事务未生效，根因通常是？

A. 调用绕过事务代理

B. 数据库没有表

C. 事务注解只能写在字段上

D. Spring 不支持事务

SPRING-097（单选题） 记录审计日志的切面中，最不应直接记录的是？

A. 密码和完整令牌

B. 业务操作名

C. Trace ID

D. 执行耗时

SPRING-098（单选题） Spring Boot 集成 MyBatis 通常需要使用哪个注解扫描 Mapper 接口？

A. @MapperScan

B. @ComponentScanOnly

C. @EntityScan

D. @WebScan

SPRING-099（单选题） MyBatis Mapper 接口通常由谁实现其数据库访问代理？

A. MyBatis 框架

B. 浏览器

C. JVM 垃圾回收器

D. JUnit

SPRING-100（单选题） MyBatis 中多个方法参数需要在 SQL 中使用稳定名称，常见做法是？

A. 使用 @Param 明确参数名

B. 依赖参数随机顺序

C. 把参数写入日志

D. 把所有参数转成 URL

SPRING-101（单选题） 查询结果列名与 Java 属性名不一致时，MyBatis 常通过什么解决？

A. resultMap 或列别名

B. 增加线程数量

C. 修改日志级别

D. 关闭事务

SPRING-102（单选题） Spring Boot 默认日志门面通常是？

A. SLF4J

B. JDBC

C. JPA

D. JSP

SPRING-103（单选题） 日志级别从低到高通常是？

A. TRACE、DEBUG、INFO、WARN、ERROR

B. ERROR、WARN、INFO、DEBUG、TRACE

C. INFO、ERROR、DEBUG、TRACE、WARN

D. DEBUG、TRACE、ERROR、INFO、WARN

SPRING-104（单选题） 生产环境通常不建议把根日志级别长期设为 DEBUG，主要原因是？

A. 日志量大且可能暴露调试信息

B. DEBUG 会关闭所有日志

C. DEBUG 会禁用事务

D. DEBUG 只能输出错误

SPRING-105（单选题） JUnit 5 标识测试方法的注解是？

A. @Test

B. @Run

C. @CaseOnly

D. @VerifyBean

SPRING-106（单选题） 每个测试方法执行前运行一次的 JUnit 5 注解是？

A. @BeforeEach

B. @BeforeAll

C. @AfterEach

D. @AfterAll

SPRING-107（单选题） 验证两个值相等应优先使用哪个断言？

A. Assertions.assertEquals

B. Assertions.assertNull

C. Assertions.assertThrows

D. Assertions.failOnly

SPRING-108（单选题） Mockito 中创建一个 Mock 对象常用哪个方法？

A. mock()

B. fakeBean()

C. stubOnly()

D. replaceAll()

SPRING-109（单选题） Mockito 的 when(...).thenReturn(...) 主要用于？

A. 设定 Mock 方法的返回值

B. 启动 Spring 容器

C. 提交数据库事务

D. 扫描 Controller

SPRING-110（单选题） Mockito.verify(mock).save(x) 用于验证什么？

A. save 是否被调用

B. save 一定返回 true

C. 数据库已经提交

D. Controller 已渲染页面

SPRING-111（单选题） Spring MVC 中接收前端请求并选择处理器的核心组件是？

A. DispatcherServlet

B. DataSource

C. SqlSession

D. BeanPostProcessor

SPRING-112（单选题） DispatcherServlet 根据请求寻找 Controller 方法主要依赖哪个组件？

A. HandlerMapping

B. ViewResolver

C. MessageConverter

D. TransactionManager

SPRING-113（单选题） Controller 执行后返回 ModelAndView，负责把逻辑视图名解析成具体视图的是？

A. ViewResolver

B. HandlerMapping

C. MultipartResolver

D. LocaleResolver

SPRING-114（单选题） 使用 @ResponseBody 返回对象时，Spring MVC 通常通过什么写入响应体？

A. HttpMessageConverter

B. ViewResolver

C. HandlerInterceptor

D. BeanFactory

SPRING-115（单选题） @RestController 等价于组合了什么？

A. @Controller 与 @ResponseBody

B. @Service 与 @Repository

C. @Bean 与 @Configuration

D. @RequestBody 与 @RequestParam

SPRING-116（单选题） @GetMapping("/users") 最主要限定的是？

A. HTTP GET 请求及路径 /users

B. 所有 POST 请求

C. 数据库表 users

D. 静态资源目录

SPRING-117（单选题） 从查询参数 ?page=2 读取 page，常用注解是？

A. @RequestParam

B. @PathVariable

C. @RequestBody

D. @CookieValueOnly

SPRING-118（单选题） 路径 /users/42 中读取 42，常用注解是？

A. @PathVariable

B. @RequestParam

C. @RequestHeader

D. @ModelAttributeOnly

SPRING-119（单选题） 将 JSON 请求体反序列化为 Java 对象通常使用？

A. @RequestBody

B. @PathVariable

C. @RequestAttribute

D. @ResponseStatusOnly

SPRING-120（单选题） 在 Controller 方法上指定成功响应状态码，常用注解是？

A. @ResponseStatus

B. @StatusCodeOnly

C. @HttpCode

D. @ResponseHeaderOnly

多选题

SPRING-121（多选题） Spring AOP 中常见的组成概念包括哪些？

A. 切面

B. 切点

C. 通知

D. 数据库索引

SPRING-122（多选题） 以下哪些属于 Spring AOP 常见通知类型？

A. 前置通知

B. 返回通知

C. 异常通知

D. 建表通知

SPRING-123（多选题） 环绕通知可以完成哪些工作？

A. 控制目标方法是否执行

B. 在执行前后记录耗时

C. 修改参数或返回值

D. 自动创建数据库表

SPRING-124（多选题） 关于 JDK 动态代理和 CGLIB，哪些说法正确？

A. JDK 代理依赖接口

B. CGLIB 通过生成子类增强类

C. final 类或方法会限制 CGLIB 覆盖

D. 二者都是数据库连接池

SPRING-125（多选题） 切点表达式可以根据哪些条件匹配方法？

A. 包和类范围

B. 方法名和参数

C. 方法上的注解

D. 数据库返回行数

SPRING-126（多选题） 设计审计切面时，哪些做法较为稳妥？

A. 统一记录 Trace ID 和操作名

B. 对密码等敏感字段脱敏

C. 避免在切面中吞掉业务异常

D. 把所有请求体原样写入日志

SPRING-127（多选题） Spring 集成 MyBatis 时，常见配置或组件包括哪些？

A. SqlSessionFactory

B. Mapper 接口

C. @MapperScan

D. ViewResolver

SPRING-128（多选题） MyBatis 结果映射问题可以通过哪些方式解决？

A. SQL 列别名

B. resultMap

C. 统一 Java 属性命名策略

D. 提高日志级别

SPRING-129（多选题） 使用日志框架时，哪些实践较好？

A. 使用参数化日志占位符

B. 按环境设置级别

C. 避免记录密码

D. 大量使用 System.out 替代日志框架

SPRING-130（多选题） JUnit 5 测试中可以使用哪些机制？

A. @BeforeEach 准备数据

B. @AfterEach 清理资源

C. assertThrows 验证异常

D. 用 @Autowired 代替所有断言

SPRING-131（多选题） Mockito 单元测试中，哪些做法合理？

A. when 配置桩返回值

B. verify 校验交互

C. 用 ArgumentCaptor 检查参数

D. 让 Mock 连接真实生产数据库

SPRING-132（多选题） Spring MVC 请求处理链中常见的组件包括哪些？

A. DispatcherServlet

B. HandlerMapping

C. HandlerAdapter

D. ViewResolver

SPRING-133（多选题） Spring MVC 可用于绑定请求数据的注解包括哪些？

A. @RequestParam

B. @PathVariable

C. @RequestBody

D. @RequestMappingOnly

SPRING-134（多选题） Controller 返回 JSON 响应时，哪些机制可能参与？

A. @ResponseBody

B. @RestController

C. HttpMessageConverter

D. ViewResolver 必然渲染模板

SPRING-135（多选题） 统一处理 Controller 异常时，哪些做法正确？

A. 使用 @ControllerAdvice

B. 使用 @ExceptionHandler

C. 返回统一错误结构

D. 把完整堆栈直接返回用户

SPRING-136（多选题） 拦截器适合做哪些工作？

A. 登录态检查

B. 请求耗时记录

C. 统一注入 Trace ID

D. 直接替代 Service 业务规则

SPRING-137（多选题） Bean Validation 在 MVC 中生效通常需要哪些条件？

A. DTO 字段声明约束

B. 参数上使用 @Valid 或 @Validated

C. 校验失败后由异常处理器统一返回

D. 仅在前端写提示即可

SPRING-138（多选题） MockMvc 测试中可以验证哪些内容？

A. HTTP 状态码

B. JSON 响应字段

C. Controller 映射

D. 生产服务器硬件性能

SPRING-139（多选题） 设计 REST 接口时，哪些做法合理？

A. 使用合适的 HTTP 方法

B. 返回清晰的状态码

C. 对重复写操作设计幂等策略

D. 把异常堆栈放进响应

SPRING-140（多选题） 测试外部支付客户端时，哪些策略可减少对真实服务的依赖？

A. 用 Mockito Mock 客户端

B. 用 WireMock 等 Stub 服务模拟响应

C. 覆盖超时和错误响应

D. 每次测试都调用真实扣款接口

SPRING-141（多选题） 关于声明式事务和 AOP 的关系，哪些说法正确？

A. 事务拦截通常由代理实现

B. 事务边界可被切点匹配

C. 同类 this 调用可能绕过事务代理

D. 事务注解会修改 Java 字节码源文件

SPRING-142（多选题） 一次典型 Spring MVC 请求可能经历哪些阶段？

A. DispatcherServlet 接收请求

B. HandlerMapping 查找处理器

C. HandlerAdapter 调用处理器

D. ViewResolver 或消息转换器生成响应

SPRING-143（多选题） 对 Web 接口进行基础安全治理时，哪些措施合理？

A. 校验并限制上传文件类型和大小

B. 对敏感日志脱敏

C. 统一异常响应避免堆栈泄露

D. 把认证信息放在 URL 查询参数中

SPRING-144（多选题） 哪些场景适合使用 AOP 统一处理？

A. 审计日志

B. 权限校验

C. 事务边界

D. 核心订单计算公式本身

SPRING-145（多选题） 环绕通知中可以安全实现哪些能力？

A. 执行前后计时

B. 统一捕获并记录异常后继续抛出

C. 根据条件短路调用

D. 无条件吞掉所有异常

SPRING-146（多选题） 基于代理的 Spring AOP 需要注意哪些限制？

A. private 方法通常无法被代理拦截

B. final 方法不能被 CGLIB 覆盖

C. 同类自调用可能绕过通知

D. 任意字段读写都会自动织入

SPRING-147（多选题） 为了将一次 MVC 请求与 MyBatis SQL 日志关联，适合记录哪些信息？

A. Trace ID

B. 请求路径和业务标识

C. 必要的耗时信息

D. 完整密码

SPRING-148（多选题） MyBatis 与 Spring 事务集成时，哪些配置或习惯有助于保持一致性？

A. 使用统一事务管理器

B. 让同一业务操作使用同一数据源事务

C. 对异常回滚规则进行明确设计

D. 在事务中随意开启独立连接提交

SPRING-149（多选题） 为 Service 编写单元测试时，哪些依赖隔离策略合理？

A. Mock 外部客户端

B. 使用内存或测试替身数据

C. 验证业务结果和关键交互

D. 直接依赖生产数据库数据

SPRING-150（多选题） 接口参数校验失败时，服务端通常应做到哪些事？

A. 返回明确字段级错误

B. 使用统一错误码或结构

C. 记录必要的请求关联信息

D. 把 Java 堆栈直接返回

第3讲：Spring Boot 入门与自动配置

单选题

SPRING-151（单选题） Spring Boot 主要解决传统 Spring 项目中的哪类痛点？

A. 消除所有业务代码

B. 减少样板配置并快速搭建应用

C. 替代 Java 语言

D. 只提供数据库驱动

SPRING-152（单选题） “约定大于配置”在 Spring Boot 中最直接的含义是什么？

A. 所有配置都被禁止

B. 遵循默认约定时无需重复声明大量配置

C. 只能使用 XML

D. 必须手写每个 Bean

SPRING-153（单选题） Spring Initializr 的主要用途是什么？

A. 在线监控生产指标

B. 生成规范的 Spring Boot 项目骨架

C. 替代 Maven 编译器

D. 把 Java 转为 Kotlin

SPRING-154（单选题） 在 Initializr 中选择 Java、构建工具和依赖，最终主要影响什么？

A. 项目骨架与依赖清单

B. 数据库中的业务数据

C. 生产服务器密码

D. 浏览器缓存

SPRING-155（单选题） Initializr 下载的项目压缩包通常应如何开始使用？

A. 解压后导入 IDE

B. 直接作为图片打开

C. 上传到数据库

D. 改名为 .txt

SPRING-156（单选题） Spring Boot Starter 本质上是什么？

A. 单个业务 Bean

B. 面向场景预封装的一组依赖坐标

C. 数据库表结构

D. 只能运行一次的脚本

SPRING-157（单选题） 开发 Spring MVC Web 应用时，最典型的起步依赖是？

A. spring-boot-starter-web

B. spring-boot-starter-test

C. spring-boot-starter-parent

D. spring-boot-starter-log4j2

SPRING-158（单选题） Spring Boot 一站式测试启动器通常包含哪组测试技术？

A. JUnit、Mockito、AssertJ 等

B. Tomcat、Jetty、Undertow

C. MySQL、Redis、Kafka

D. JDK、JRE、JVM

SPRING-159（单选题） 要用 Log4j2 替换 Boot 默认的 Logback，通常需要先做什么？

A. 排除 starter-web 的默认 logging 依赖

B. 删除所有日志 API

C. 把日志写到数据库

D. 只修改文件后缀

SPRING-160（单选题） Starter 能减少依赖版本冲突的关键原因是什么？

A. 每次运行随机选择版本

B. Spring Boot 统一管理兼容版本

C. 把所有库复制进 JDK

D. 禁止第三方库

SPRING-161（单选题） Spring Boot 自动配置主要依据什么来决定是否装配组件？

A. 类路径依赖、已有 Bean 和条件注解

B. CPU 温度

C. 开发者姓名

D. 数据库行数

SPRING-162（单选题） 引入 starter-web 后无需手工配置 Tomcat 和 MVC 基础 Bean，主要体现什么？

A. 自动配置

B. 强制继承

C. 编译器内联

D. 数据库分片

SPRING-163（单选题） 自动配置中使用条件注解的目的是什么？

A. 让配置按环境条件生效

B. 保证所有 Bean 永远创建

C. 替代 Java 编译

D. 隐藏异常

SPRING-164（单选题） @ConditionalOnClass 主要检查什么？

A. 指定类是否存在于类路径

B. Bean 是否已被销毁

C. HTTP 请求是否成功

D. 配置文件行数

SPRING-165（单选题） @ConditionalOnMissingBean 的典型用途是什么？

A. 用户未提供 Bean 时提供默认实现

B. 删除用户 Bean

C. 要求 Bean 必须有两个实例

D. 只匹配配置文件

SPRING-166（单选题） @ConditionalOnBean(DataSource.class) 表示什么？

A. 容器存在 DataSource 时才满足条件

B. 必须创建两个数据源

C. 禁止使用 DataSource

D. 只检查数据库表

SPRING-167（单选题） @ConditionalOnProperty 常用于根据什么开启配置？

A. 配置属性值

B. Java 文件大小

C. 请求 IP 的长度

D. 线程数量

SPRING-168（单选题） @ConditionalOnWebApplication 主要用于判断什么？

A. 当前应用是否为 Web 应用

B. 数据库是否可写

C. 是否使用 JUnit

D. JAR 是否签名

SPRING-169（单选题） 批处理专用配置不希望在 Web 环境加载，可考虑哪个条件？

A. @ConditionalOnNotWebApplication

B. @ConditionalOnClass

C. @Bean

D. @RequestMapping

SPRING-170（单选题） 只有类路径中存在特定模板文件才加载配置，应使用哪类条件？

A. @ConditionalOnResource

B. @ConditionalOnBean

C. @ConditionalOnMissingBean

D. @ConfigurationProperties

SPRING-171（单选题） 根据 SpEL 表达式决定配置是否生效，适合使用什么？

A. @ConditionalOnExpression

B. @ConditionalOnClass

C. @Profile

D. @Import

SPRING-172（单选题） @SpringBootApplication 通常组合了哪三个核心注解？

A. @Configuration、@EnableAutoConfiguration、@ComponentScan

B. @Controller、@Service、@Repository

C. @Bean、@Value、@Profile

D. @Import、@Lookup、@Order

SPRING-173（单选题） 在启动类上使用 @SpringBootApplication，组件扫描默认从哪里开始？

A. 启动类所在包及其子包

B. JDK 根目录

C. 所有磁盘目录

D. 只扫描 test 包

SPRING-174（单选题） @Configuration 标注的类主要表示什么？

A. 一个配置类，可声明 @Bean 方法

B. 一个数据库连接

C. 一个 HTTP 请求

D. 一个测试断言

SPRING-175（单选题） @EnableAutoConfiguration 的核心作用是什么？

A. 启用 Boot 根据条件进行自动配置

B. 开启 Java 断言

C. 把应用部署到云端

D. 禁用组件扫描

SPRING-176（单选题） Spring Boot 的内嵌服务器让应用常见的部署形态变成什么？

A. 可执行 JAR，通过 java -jar 启动

B. 必须部署到外部 EJB 容器

C. 只能运行在浏览器

D. 必须复制成 WAR 到共享目录

SPRING-177（单选题） starter-web 默认常见的内嵌 Servlet 容器是什么？

A. Tomcat

B. Nginx

C. Redis

D. MySQL

SPRING-178（单选题） 要将默认 Tomcat 换成 Jetty，关键思路是什么？

A. 排除 Tomcat 依赖并引入 Jetty starter

B. 只改端口号

C. 删除 @SpringBootApplication

D. 把 Java 改成脚本

SPRING-179（单选题） 修改 Spring Boot 内嵌 Web 服务器端口，常用哪个属性？

A. server.port

B. spring.port.name

C. http.listen.file

D. boot.server.id

SPRING-180（单选题） @ConfigurationProperties 主要解决什么问题？

A. 将一组同前缀配置绑定到对象

B. 把 Bean 转成数据库表

C. 自动生成 REST 文档

D. 扫描所有日志

SPRING-181（单选题） @ConfigurationProperties(prefix = "app") 的前缀作用是什么？

A. 限定绑定 app 开头的配置项

B. 指定 Bean 名称必须为 app

C. 指定 HTTP 路径

D. 选择数据库驱动

SPRING-182（单选题） 一个带 @ConfigurationProperties 的普通类要成为可注入 Bean，常见做法是什么？

A. 使用 @ConfigurationPropertiesScan 或 @EnableConfigurationProperties

B. 只写 private 字段

C. 把类放在 resources

D. 给类加 final 方法

SPRING-183（单选题） 相比在多个字段上散落 @Value，ConfigurationProperties 的优势之一是什么？

A. 集中表达相关配置并支持类型化绑定

B. 完全不需要配置文件

C. 只能绑定字符串

D. 自动加密所有值

SPRING-184（单选题） 用户自己定义 DataSource Bean 后，默认 DataSource 自动配置通常会怎样？

A. 因 @ConditionalOnMissingBean 不满足而让出

B. 覆盖用户 Bean

C. 创建无数个 DataSource

D. 删除配置文件

SPRING-185（单选题） 某自动配置引用 Redis 类型，但项目未引入 Redis 依赖，最合理预期是？

A. 基于类路径条件不生效

B. 必然编译通过并创建 Redis Bean

C. 自动安装 Redis

D. 删除所有缓存配置

SPRING-186（单选题） @ConditionalOnProperty(matchIfMissing = true) 的含义更接近哪项？

A. 属性缺失时也允许条件匹配

B. 属性必须存在且为 false

C. 属性值会被删除

D. 只检查 Bean 类型

SPRING-187（单选题） 执行带有 main 方法的 Spring Boot 启动类，通常由哪个调用启动容器？

A. SpringApplication.run

B. System.gc

C. Files.copy

D. Math.random

SPRING-188（单选题） Starter 与自动配置的关系，哪项最准确？

A. Starter 提供依赖线索，自动配置按条件装配组件

B. Starter 直接执行所有业务逻辑

C. 自动配置完全不依赖类路径

D. 二者互相排斥

SPRING-189（单选题） Maven 中排除 spring-boot-starter-logging 后立即启动应用，可能出现什么风险？

A. 暂时缺少默认日志实现

B. Tomcat 自动变成 Jetty

C. 所有 Bean 自动变成原型

D. 配置绑定失效

SPRING-190（单选题） Spring Boot 与 Spring Framework 的关系更准确的是？

A. Boot 建立在 Spring 生态之上并提供约定式工程能力

B. Boot 完全取代 Spring Framework

C. Boot 只能用于非 Java 项目

D. 两者不能同时使用

SPRING-191（单选题） 使用 Boot 默认配置后，需要修改端口或数据源时通常怎么办？

A. 通过属性或自定义 Bean 覆盖默认值

B. 修改 JDK 源码

C. 删除自动配置全部代码

D. 重新编写 Servlet 容器

SPRING-192（单选题） 启动类放在 com.example.app 向上一级 com.example，默认组件扫描会怎样？

A. 默认不会扫描 com.example 下与 app 同级的包

B. 会扫描整个磁盘

C. 只扫描启动类文件

D. 会扫描所有依赖 Jar 的业务组件

SPRING-193（单选题） Spring Boot 常见外部化配置文件格式包括哪一组？

A. properties 或 yaml

B. class 或 java

C. png 或 jpg

D. sql 或 csv

SPRING-194（单选题） 命令行参数与配置文件存在同名属性时，Boot 的设计通常允许什么？

A. 外部参数覆盖较低优先级的默认配置

B. 配置文件永远不可覆盖

C. 命令行参数被忽略

D. 属性只能写在 Java 注解中

SPRING-195（单选题） 内嵌服务器在部署模式上的核心价值是什么？

A. 应用与容器一起打包，减少外部服务器环境差异

B. 强制每台机器安装 IDE

C. 取消 HTTP 协议

D. 保证业务逻辑无缺陷

多选题

SPRING-196（多选题） Spring Boot 解决传统项目痛点的方式包括哪些？

A. 约定式默认配置

B. 场景化 Starter

C. 内嵌服务器

D. 替代所有业务设计

SPRING-197（多选题） Initializr 通常可以让开发者选择哪些项目元数据？

A. 构建工具

B. Java 版本

C. 项目依赖

D. 生产数据库真实密码

SPRING-198（多选题） Starter 的工程价值包括哪些？

A. 按场景整合依赖

B. 减少手动坐标配置

C. 配合版本仲裁降低冲突

D. 直接实现订单业务流程

SPRING-199（多选题） starter-web 可能带来的能力包括哪些？

A. Spring MVC

B. 嵌入式 Servlet 容器

C. Web 常用基础依赖

D. 数据库事务业务规则

SPRING-200（多选题） starter-test 的典型组成或价值包括哪些？

A. JUnit Jupiter

B. Mockito

C. AssertJ

D. 生产环境自动创建订单

SPRING-201（多选题） 从默认 Logback 替换到 Log4j2，哪些操作通常需要考虑？

A. 排除默认 logging 依赖

B. 引入 spring-boot-starter-log4j2

C. 确认仍有可用日志实现

D. 删除所有 SLF4J API

SPRING-202（多选题） 自动配置判断时常见的依据包括哪些？

A. 类路径是否有某类

B. 容器中是否已有 Bean

C. 属性开关是否匹配

D. 开发者的 IDE 主题颜色

SPRING-203（多选题） @ConditionalOnClass 的使用理解正确的有？

A. 用于检查类路径上的类型

B. 可避免缺少依赖时加载不适用配置

C. 常与 Starter 的依赖线索配合

D. 它会自动下载缺少的 Jar

SPRING-204（多选题） 关于 @ConditionalOnBean，哪些说法正确？

A. 检查容器中是否有指定 Bean

B. 可让配置依赖前置基础设施

C. 用户自定义 Bean 可能满足该条件

D. 它检查的是磁盘文件是否存在

SPRING-205（多选题） @ConditionalOnMissingBean 常用于哪些设计？

A. 只在用户未提供实现时创建默认 Bean

B. 尊重用户显式配置

C. 避免同类型默认 Bean 重复创建

D. 强制删除用户 Bean

SPRING-206（多选题） @ConditionalOnProperty 可用于哪些场景？

A. 按功能开关启停自动配置

B. 指定属性前缀与名称

C. 用 havingValue 限定取值

D. 直接检查数据库表行数

SPRING-207（多选题） 关于 Web 应用条件，正确的有？

A. OnWebApplication 可限制 Web 环境配置

B. NotWebApplication 可用于批处理配置

C. 条件有助于避免加载错误场景 Bean

D. 它会自动把命令行程序变成 Web 应用

SPRING-208（多选题） @SpringBootApplication 的组合能力包括哪些？

A. 配置类能力

B. 自动配置启用

C. 组件扫描

D. 自动生成数据库业务数据

SPRING-209（多选题） 关于默认组件扫描，哪些说法正确？

A. 从启动类所在包向下扫描

B. 启动类通常放在根包

C. 同级包默认不会被向上扫描

D. 会遍历整台机器所有目录

SPRING-210（多选题） 内嵌服务器带来的价值包括哪些？

A. 可执行 JAR 独立运行

B. 减少外部容器安装差异

C. 便于一键启动部署

D. 使所有业务代码自动正确

SPRING-211（多选题） Spring Boot 外部化配置的常见特征包括哪些？

A. 支持 properties 和 YAML

B. 同一制品可适配不同环境

C. 可通过外部参数覆盖默认值

D. 必须把密码写入源码

SPRING-212（多选题） ConfigurationProperties 相比散落 @Value 的优点包括哪些？

A. 按前缀聚合配置

B. 支持嵌套对象和类型转换

C. 便于统一校验

D. 只能绑定一个字符串属性

SPRING-213（多选题） 让配置属性类进入容器，哪些方式可能有效？

A. @ConfigurationPropertiesScan

B. @EnableConfigurationProperties

C. 在配置类上声明可注册的属性 Bean

D. 只把 .properties 文件放进 resources

SPRING-214（多选题） SpringApplication.run 期间通常会发生哪些工作？

A. 创建应用上下文

B. 注册并扫描组件

C. 评估自动配置条件

D. 执行数据库全部业务交易

SPRING-215（多选题） 用户显式定义 Bean 后，自动配置通常如何表现？

A. MissingBean 条件可能不再满足

B. 保留用户自定义实现

C. 避免覆盖用户选择

D. 无论如何再创建一个同类型默认 Bean

SPRING-216（多选题） 多个条件注解同时存在时，正确理解包括哪些？

A. 必要条件通常需同时满足

B. 类路径和属性开关可共同约束装配

C. 任一关键条件失败都可能导致配置不生效

D. 条件注解会绕过容器生命周期

SPRING-217（多选题） 为了控制 Starter 依赖质量，哪些做法合理？

A. 使用 Boot 推荐的依赖管理

B. 检查传递依赖树

C. 避免同一组件引入互相冲突的版本

D. 随意覆盖全部版本而不测试

SPRING-218（多选题） 关于 server.port 的配置，正确的有？

A. 可在配置文件中设置

B. 可通过外部参数按环境调整

C. 改变端口不等于更换 Web 容器

D. 写进业务 Controller 才能生效

SPRING-219（多选题） 当自动配置与平台自有组件冲突时，合理处理包括哪些？

A. 定位具体自动配置类

B. 通过排除或属性关闭它

C. 保留不冲突的其他自动配置

D. 删除整个 Boot 依赖树

SPRING-220（多选题） 使用 Initializr 初始化项目时，哪些选择需要一起评估？

A. Spring Boot 版本

B. JDK 版本

C. 构建工具与依赖插件

D. 电脑桌面背景

SPRING-221（多选题） Log4j2 集成时，哪些判断较为稳妥？

A. 排除默认 Logback 传递依赖

B. 引入 Boot 的 Log4j2 starter

C. 确认配置文件和实现版本匹配

D. 同时保留两套实现并期待随机选择

SPRING-222（多选题） 关于可执行 JAR，正确的有？

A. 可用 java -jar 启动

B. 包含应用运行所需的启动结构

C. 可减少外部容器部署步骤

D. 只能在开发机运行

SPRING-223（多选题） 外部化配置的设计价值包括哪些？

A. 默认值可被环境参数覆盖

B. 同一制品可在多环境运行

C. 敏感信息可通过环境注入而非写死源码

D. 所有配置必须打进 JAR 才安全

SPRING-224（多选题） 设计自动配置功能开关时，哪些做法合理？

A. 为开关定义清晰前缀和属性名

B. 使用 matchIfMissing 明确缺省策略

C. 在文档中说明默认开启或关闭

D. 用随机表达式避免用户控制

SPRING-225（多选题） 将 Web 配置与批处理配置隔离的好处包括哪些？

A. 避免非 Web 应用加载 Servlet 基础设施

B. 减少不适用 Bean

C. 降低启动失败风险

D. 让批处理必须监听 HTTP 端口

第4讲：Actuator、综合实战与工程化

单选题

SPRING-226（单选题） Spring Boot Actuator 的主要定位是什么？

A. 代码格式化工具

B. 生产环境监控与管理组件

C. 数据库建模工具

D. 前端路由框架

SPRING-227（单选题） Actuator 通过什么机制向外提供运行状态信息？

A. 标准化 Endpoint 端点

B. Java 注释注释器

C. Maven 生命周期

D. SQL 触发器

SPRING-228（单选题） 哪个端点用于反馈应用健康状态？

A. /actuator/health

B. /actuator/source

C. /actuator/build

D. /actuator/classpath

SPRING-229（单选题） /actuator/info 通常展示哪类信息？

A. 应用元数据

B. 数据库所有表数据

C. 用户密码

D. JVM 字节码

SPRING-230（单选题） /actuator/metrics 主要用于什么？

A. 查看性能指标

B. 修改 Java 源文件

C. 导出数据库备份

D. 创建 HTTP 控制器

SPRING-231（单选题） Actuator health 端点可以深度检查哪些外部依赖？

A. 数据库、消息队列和 Redis

B. 仅浏览器缓存

C. 仅图片文件

D. 仅 Maven 仓库

SPRING-232（单选题） Actuator 打破应用“黑盒”状态的直接方式是什么？

A. 标准化输出内部运行细节与指标

B. 删除所有日志

C. 关闭所有端点

D. 把业务代码改成脚本

SPRING-233（单选题） 除 HTTP 外，Actuator 还兼容哪种管理协议？

A. JMX

B. FTP

C. SMTP

D. WebSocket-only

SPRING-234（单选题） Actuator 原生集成哪类指标规范，可对接 Prometheus、Grafana？

A. Micrometer

B. Servlet JSP

C. JDBC Driver

D. JUnit

SPRING-235（单选题） 生产环境不希望公开全部 Actuator 端点，合理做法是什么？

A. 按需开启、关闭并配置权限管控

B. 删除应用日志

C. 把所有端点改成业务接口

D. 关闭 HTTP 服务器

SPRING-236（单选题） 下列哪项最能体现 Actuator 对故障排查的价值？

A. 通过健康和指标数据定位运行瓶颈

B. 自动修复所有业务缺陷

C. 替代单元测试

D. 直接生成需求文档

SPRING-237（单选题） 在 Spring Boot 项目中启用 Actuator，通常首先引入什么？

A. Actuator 相关 Starter

B. 前端 CSS 包

C. 数据库备份包

D. JDK 源码包

SPRING-238（单选题） 内嵌服务器模式的核心特征是什么？

A. Tomcat 等直接嵌入应用程序

B. 必须依赖外部 Tomcat 才能运行

C. 只在浏览器中执行

D. 只能部署为静态文件

SPRING-239（单选题） 使用内嵌服务器的 Spring Boot 应用通常如何启动？

A. java -jar 应用包

B. npm start

C. sql run

D. python server.py

SPRING-240（单选题） 内嵌服务器如何帮助减少环境差异？

A. 开发、测试、生产使用相同打包运行环境

B. 要求每台机器手工安装不同容器

C. 把服务器配置写入浏览器

D. 禁止使用自动化部署

SPRING-241（单选题） 课件列举的内嵌 Web 服务器不包括哪一个？

A. Tomcat

B. Jetty

C. Undertow

D. MySQL

SPRING-242（单选题） 示例控制器使用哪个注解表示其返回值直接面向 HTTP 响应体？

A. @RestController

B. @Repository

C. @Configuration

D. @Aspect

SPRING-243（单选题） 示例 HelloController 类上的 @RequestMapping("/hello") 作用是什么？

A. 定义控制器基础请求路径

B. 开启数据库事务

C. 注册指标端点

D. 配置日志格式

SPRING-244（单选题） 示例中用于处理 GET /hello 请求的方法注解是什么？

A. @GetMapping

B. @PostConstruct

C. @Bean

D. @EnableAutoConfiguration

SPRING-245（单选题） 示例中的 @RequestParam String name 用于获取什么？

A. 查询参数 name

B. 请求体文件

C. 响应状态码

D. 数据库主键约束

SPRING-246（单选题） 访问 /hello?name=Spring 的示例响应正文是什么？

A. Hello, Spring!

B. 404 Not Found

C. Spring Boot failed

D. null

SPRING-247（单选题） Spring Boot 启动类 main 方法通常调用哪个方法？

A. SpringApplication.run

B. ApplicationContext.stopOnly

C. System.exitImmediately

D. Tomcat.deployOnly

SPRING-248（单选题） 示例启动类上用于开启自动配置和组件扫描的注解是？

A. @SpringBootApplication

B. @RequestParam

C. @GetMapping

D. @Mock

SPRING-249（单选题） 执行 SpringApplication.run 后，最核心的结果是什么？

A. 创建并刷新 Spring 应用上下文

B. 只打印一行字符串

C. 只编译 Java 文件

D. 只打开浏览器窗口

SPRING-250（单选题） 若类级 @RequestMapping("/hello")，方法级 @GetMapping("/greet")，完整 GET 路径通常是？

A. /hello/greet

B. /greet/hello

C. /hello

D. /

SPRING-251（单选题） 示例成功访问接口时返回的 HTTP 状态码是？

A. 200

B. 301

C. 404

D. 500

SPRING-252（单选题） 课件如何描述 Spring Boot 与 Spring Framework 的关系？

A. Boot 是基于 Spring 生态的约定式工程能力，不是全新独立框架

B. Boot 完全取代 Spring

C. Boot 只能做前端

D. 两者不能同时使用

SPRING-253（单选题） Spring Initializr 在综合工程实践中的主要收益是什么？

A. 生成结构规范、依赖清晰的项目骨架

B. 自动编写所有业务规则

C. 替代生产监控平台

D. 直接创建数据库数据

SPRING-254（单选题） 与传统 Spring Framework 相比，Spring Boot 的配置核心特点是什么？

A. 约定大于配置并自动装配

B. 完全取消所有配置

C. 只能使用 XML

D. 必须手工注册每个组件

SPRING-255（单选题） Spring Boot 解决依赖版本冲突的主要机制是什么？

A. Starter 场景化整合与统一版本管理

B. 把所有 Jar 放入 JDK

C. 禁止第三方依赖

D. 每次构建随机选版本

SPRING-256（单选题） 传统 Spring 应用常见部署方式与 Boot 可执行 JAR 的主要差异是？

A. 传统方式常依赖外部容器，Boot 可随包携带内嵌服务器

B. 传统只能运行浏览器，Boot 只能运行数据库

C. 两者都必须使用 WAR

D. Boot 必须安装外部 Tomcat

SPRING-257（单选题） Spring Boot 提升开发效率的直接原因是什么？

A. 一键生成骨架并自动装配基础功能

B. 自动生成全部测试结果

C. 不需要 Java 编译器

D. 把业务代码隐藏起来

SPRING-258（单选题） 相对传统 Spring，Boot 的运维优势主要体现为？

A. Actuator 可直接暴露健康与 Metrics 指标

B. 自动消除所有线上故障

C. 无需任何权限控制

D. 监控只能写在业务 Controller 中

SPRING-259（单选题） 课件认为 Spring Boot 对初学者较友好的原因是什么？

A. 屏蔽部分底层复杂细节并提供标准化范式

B. 彻底不需要理解 IoC

C. 取消了所有 Java 语法

D. 只支持图形化操作

SPRING-260（单选题） @SpringBootApplication 组合中的 @SpringBootConfiguration 主要表示什么？

A. Spring Boot 应用的核心配置类

B. HTTP 请求参数

C. 数据库事务切面

D. 指标采集器

SPRING-261（单选题） @ComponentScan 默认从哪里开始扫描组件？

A. 主配置类所在包及其子包

B. 所有磁盘路径

C. 仅 JDK 包

D. 仅 resources 目录

SPRING-262（单选题） @EnableAutoConfiguration 会依据什么推断需要的 Bean？

A. 项目依赖的 Jar 包及条件

B. 用户姓名

C. 源文件行数

D. 显示器分辨率

SPRING-263（单选题） @ConfigurationProperties 相比散落的 @Value，突出优势是什么？

A. 把外部配置类型安全地绑定到对象

B. 只能绑定一个字符串

C. 自动把配置写入数据库

D. 禁用 IDE 补全

SPRING-264（单选题） @ConditionalOn 系列注解在自动配置中的作用是什么？

A. 按类路径、配置或环境条件决定 Bean 是否注入

B. 强制所有 Bean 注入

C. 只用于前端路由

D. 替代 Maven

SPRING-265（单选题） 生产暴露 Actuator 端点时最应同时考虑什么？

A. 暴露范围与访问权限

B. 网页字体颜色

C. Java 类名长度

D. 本地磁盘大小

SPRING-266（单选题） metrics 端点中的 GC 频率数据最适合用于什么？

A. 分析性能压力和资源调优

B. 替代业务验收

C. 生成用户头像

D. 修改接口路径

SPRING-267（单选题） 服务注册与存活探测通常可参考哪个 Actuator 端点？

A. health

B. info

C. metrics

D. beans-only

SPRING-268（单选题） 线上发布验证和问题追溯可优先查看哪个端点？

A. info

B. health

C. metrics

D. shutdown-only

SPRING-269（单选题） 课件总结的 Spring Boot 三大核心特性不包括哪项？

A. 自动配置

B. 起步依赖

C. Actuator

D. 强制手写 XML

SPRING-270（单选题） starter-web 课件列举的集成内容不包括哪项？

A. Spring MVC

B. 嵌入式 Tomcat

C. Jackson

D. Spring Batch 调度平台

多选题

SPRING-271（多选题） 关于 Actuator 端点，正确的有？

A. health 反映健康状态

B. info 展示应用元数据

C. metrics 提供性能指标

D. 三者都只能修改业务数据

SPRING-272（多选题） Actuator 能帮助运维观察哪些内容？

A. Bean 加载情况

B. 环境配置与日志级别

C. JVM 内存、线程和 GC 指标

D. 员工考勤记录

SPRING-273（多选题） health 端点在课件中被描述为可以检查哪些依赖？

A. 数据库

B. 消息队列

C. Redis

D. 浏览器插件版本

SPRING-274（多选题） Actuator 指标能力的工程价值包括哪些？

A. 支持性能瓶颈分析

B. 辅助资源动态调优

C. 可对接 Prometheus、Grafana

D. 替代所有单元测试

SPRING-275（多选题） 生产环境治理 Actuator 端点时，合理做法包括？

A. 按需开启端点

B. 关闭不必要的端点

C. 配置访问权限

D. 将所有端点匿名公开

SPRING-276（多选题） 关于 Spring Boot 内嵌服务器，正确的有？

A. Tomcat 可随应用打包

B. Jetty 和 Undertow 也是课件列举的选择

C. 应用可用 java -jar 启动

D. 必须先安装独立外部容器

SPRING-277（多选题） 内嵌服务器带来的收益包括哪些？

A. 部署步骤简化

B. 开发测试生产环境更一致

C. 降低外部容器版本差异

D. 强制用户安装 IDE

SPRING-278（多选题） HelloController 示例中，哪些注解或代码承担 REST 接口功能？

A. @RestController

B. @RequestMapping("/hello")

C. @GetMapping

D. @SpringBootApplication

SPRING-279（多选题） 对于示例 GET http://localhost:8080/hello?name=Spring，正确的有？

A. 请求路径包含 /hello

B. name 参数值为 Spring

C. 成功响应状态为 200

D. 响应正文为 null

SPRING-280（多选题） Spring Boot 启动类通常具备哪些要素？

A. @SpringBootApplication

B. public static void main(String[] args)

C. SpringApplication.run 调用

D. 必须手写外部 Tomcat 部署脚本

SPRING-281（多选题） @SpringBootApplication 组合能力包括哪些？

A. 配置类标识

B. 自动配置

C. 组件扫描

D. 自动生成业务订单规则

SPRING-282（多选题） 关于 @ComponentScan 默认范围，正确的有？

A. 从主配置类所在包开始

B. 覆盖其子包

C. 可发现 Controller、Service 等组件

D. 默认扫描所有磁盘目录

SPRING-283（多选题） @EnableAutoConfiguration 的正确理解包括哪些？

A. 依据依赖 Jar 推断组件

B. 减少手写基础配置

C. 按条件选择是否装配

D. 会替代全部业务代码

SPRING-284（多选题） @ConfigurationProperties 的优势包括哪些？

A. 类型安全绑定

B. 适合一组相关配置

C. 支持松散绑定和 IDE 补全

D. 只能读取一个固定字符串

SPRING-285（多选题） @ConditionalOn 系列可以依据哪些条件决定 Bean 是否注入？

A. 类路径依赖

B. 配置项或环境变量

C. 应用运行环境

D. 员工姓名首字母

SPRING-286（多选题） starter-web 课件列举的典型组成包括哪些？

A. Spring MVC

B. 嵌入式 Tomcat

C. Jackson

D. JDBC 事务管理器

SPRING-287（多选题） 起步依赖能带来哪些价值？

A. 一站式依赖整合

B. 统一版本管理

C. 减少依赖声明和冲突

D. 让业务逻辑自动生成

SPRING-288（多选题） Spring Boot 相比传统 Spring 在配置方面的特点包括？

A. 约定大于配置

B. 自动装配核心组件

C. 减少 XML 样板代码

D. 禁止任何自定义配置

SPRING-289（多选题） Spring Boot 相比传统 Spring 的部署优势包括？

A. 可执行 JAR

B. 内嵌 Web 服务器

C. java -jar 启动

D. 必须依赖外部 Servlet 容器

SPRING-290（多选题） Spring Boot 的运维能力相对传统 Spring 有哪些改进？

A. Actuator 健康端点

B. Metrics 指标

C. 更方便对接监控工具

D. 自动保证所有服务永不故障

SPRING-291（多选题） Spring Initializr 的用途包括哪些？

A. 生成规范项目骨架

B. 生成依赖清单

C. 减少手动初始化错误

D. 自动完成所有领域业务代码

SPRING-292（多选题） 综合工程实践中，开发者可以通过哪些方式聚焦业务？

A. 使用 Starter 减少依赖配置

B. 使用自动配置减少基础设施代码

C. 使用内嵌服务器简化部署

D. 取消单元测试

SPRING-293（多选题） 关于 Actuator 管理访问方式，正确的有？

A. 可通过 HTTP 接口访问

B. 兼容 JMX

C. 端点是标准化轻量能力

D. 只能通过业务 Controller 暴露

SPRING-294（多选题） health 端点的运维意义包括哪些？

A. 服务存活探测

B. 依赖连通性检查

C. 辅助服务注册判断

D. 展示全部 Git 提交记录

SPRING-295（多选题） info 端点适合支持哪些运维活动？

A. 发布版本核对

B. Git 提交追溯

C. 构建时间确认

D. JVM GC 频率分析

SPRING-296（多选题） metrics 端点可支持哪些分析？

A. 内存使用分析

B. 线程数量观察

C. CPU 负载和 GC 频率分析

D. 修改数据库表结构

SPRING-297（多选题） 如果要安全使用 Actuator，哪些策略合理？

A. 只暴露需要的端点

B. 对管理端点做权限限制

C. 避免敏感环境信息无保护公开

D. 把所有端点直接暴露给公网匿名用户

SPRING-298（多选题） REST 示例的请求处理链条包含哪些逻辑？

A. 类级路径与方法级路径组合

B. HTTP 方法映射

C. 查询参数绑定

D. 必须手写 XML DispatcherServlet 配置

SPRING-299（多选题） 关于 SpringApplication.run，正确的有？

A. 由 main 方法调用

B. 用于启动应用上下文

C. 配合 @SpringBootApplication 使用

D. 只负责打印启动日志

SPRING-300（多选题） 关于 Spring Framework 与 Spring Boot 的关系，正确的有？

A. Boot 建立在 Spring 生态之上

B. Boot 提供约定式工程能力

C. Boot 不是完全独立于 Spring 的新语言框架

D. Boot 会让 IoC 和 AOP 失效

第5讲：Spring Cloud 微服务架构及核心组件

单选题

SPRING-301（单选题） 微服务架构相对于单体应用最核心的拆分原则是什么？

A. 按业务能力形成自治服务

B. 按每个Java类拆成服务

C. 按数据库字段拆成服务

D. 按团队成员姓名拆成服务

SPRING-302（单选题） 微服务中的“独立部署”主要意味着什么？

A. 单个服务可以独立发布和扩展

B. 所有服务必须同时停机发布

C. 所有服务共享同一个进程

D. 服务不能使用网络通信

SPRING-303（单选题）
单体应用中一个模块资源耗尽可能拖垮整个应用，微服务主要通过什么机制缓解？

A. 故障隔离

B. 删除所有日志

C. 强制共享线程池

D. 取消服务边界

SPRING-304（单选题） Spring Boot 与 Spring Cloud 的定位关系，哪项最准确？

A. Boot偏向单个应用基础，Cloud偏向分布式治理

B. Boot只做数据库，Cloud只做前端

C. Boot和Cloud是两门互斥语言

D. Cloud只能替代Java虚拟机

SPRING-305（单选题） 下列哪项最适合作为微服务统一入口？

A. Spring Cloud Gateway

B. Nacos配置文件

C. OpenFeign接口

D. Sentinel规则文件

SPRING-306（单选题） 课件提到传统Netflix OSS组件逐步转向哪类方案？

A. Spring Cloud Alibaba体系

B. 只使用JSP标签库

C. 只使用EJB容器

D. 放弃服务治理

SPRING-307（单选题） 服务实例启动时向注册中心上报IP、端口等信息，这一步称为？

A. 服务注册

B. 服务熔断

C. 请求降级

D. 路由过滤

SPRING-308（单选题） 消费者从Nacos获得可用服务实例列表的过程称为？

A. 服务发现

B. 服务编译

C. 配置回滚

D. 链路采样

SPRING-309（单选题） 注册中心通过什么方式感知临时实例是否仍然存活？

A. 实例定时发送心跳

B. 消费者修改业务表

C. 网关随机猜测地址

D. 编译器扫描字节码

SPRING-310（单选题） 课件说明消费者通常会缓存实例列表，主要收益是什么？

A. 避免每次调用都远程查询注册中心

B. 让服务永远不会下线

C. 把所有请求改成数据库查询

D. 取消健康检查

SPRING-311（单选题） Nacos在课件中被定位为哪类基础组件？

A. 注册中心与配置中心一体化组件

B. 只负责日志采集的Agent

C. 只负责页面渲染的引擎

D. Java编译器插件

SPRING-312（单选题） 需要优先保证注册中心在网络分区下仍可提供服务列表，通常应偏向哪种取舍？

A. 优先可用性和分区容错，接受短暂不一致

B. 优先强一致并接受完全不可用

C. 关闭所有实例健康检查

D. 让消费者硬编码IP

SPRING-313（单选题） Nacos临时实例因心跳超时被剔除后，最合理的解释是？

A. 注册中心将其视为异常实例，不再向消费者推荐

B. 实例的业务数据被自动删除

C. 所有服务都被强制重启

D. 配置中心永久删除了命名空间

SPRING-314（单选题） OpenFeign最主要解决哪类开发痛点？

A. 以声明式接口简化HTTP服务调用

B. 替代注册中心保存实例

C. 直接修改数据库表结构

D. 生成前端CSS

SPRING-315（单选题） 以下哪段代码体现了Feign的声明式服务契约？

```
@FeignClient("order-service")
interface OrderClient {
  @GetMapping("/orders/{id}")
  Order get(@PathVariable Long id);
}
```

A. @FeignClient("order-service") interface OrderClient { @GetMapping("/orders/{id}") Order get(@PathVariable Long id); }

B. String url = "http://10.0.0.2/order";

C. System.out.println("order");

D. new Thread(() -> {}).start();

SPRING-316（单选题） Spring Cloud LoadBalancer的主要职责是什么？

A. 从多个可用实例中选择请求目标

B. 负责集中存储所有配置文本

C. 将异常转换成业务成功

D. 只负责采集日志

SPRING-317（单选题） 轮询策略最适合哪种实例集合？

A. 性能配置相近且希望均匀分发的同构实例

B. 只有一个实例且不允许切换

C. 响应时间差异极大的异构实例

D. 没有健康状态的任意地址

SPRING-318（单选题） 加权响应时间策略的核心依据是什么？

A. 实例历史响应时间等性能信息

B. 服务名称字母顺序

C. 源码文件大小

D. 客户端屏幕分辨率

SPRING-319（单选题） 在RestTemplate上添加@LoadBalanced通常表示什么？

A. 调用时使用服务名并交给客户端负载均衡解析

B. 把RestTemplate变成数据库连接池

C. 关闭所有实例健康检查

D. 强制所有请求走浏览器

SPRING-320（单选题） Feign调用下游服务未设置超时，最可能引发什么风险？

A. 调用线程长期占用并放大级联阻塞

B. 请求一定立即成功

C. 注册中心自动修复业务错误

D. 所有异常都被转换为缓存命中

SPRING-321（单选题） 断路器在失败率超过阈值时进入打开状态，主要目的是什么？

A. 快速拒绝后续请求，阻断故障传播

B. 无限重试直到成功

C. 清空所有业务数据

D. 绕过鉴权直接访问下游

SPRING-322（单选题） 断路器半开状态通常用于做什么？

A. 试探性放行少量请求以判断依赖是否恢复

B. 永久拒绝所有请求

C. 绕过所有限流规则

D. 自动删除服务实例

SPRING-323（单选题） 服务降级的核心目标是什么？

A. 牺牲非核心功能，优先保持核心流程可用

B. 让所有非核心功能变成强一致事务

C. 把错误隐藏且不记录

D. 无限等待依赖恢复

SPRING-324（单选题） 下游响应从20ms变为2s后，同步上游最危险的连锁反应是？

A. 线程长期阻塞并最终耗尽线程池

B. 调用会自动变成异步

C. 所有请求都会被缓存

D. 注册中心立即删除业务代码

SPRING-325（单选题） Sentinel基于QPS或并发数限流，主要解决什么问题？

A. 削峰填谷，避免瞬时流量压垮服务

B. 自动生成服务接口

C. 集中管理Git提交

D. 替代所有数据库事务

SPRING-326（单选题） 对高频商品ID做热点参数限流，主要是在防护什么？

A. 单个热点参数被高频访问导致局部过载

B. 所有服务的版本号冲突

C. 配置文件的字符编码

D. JVM类加载顺序

SPRING-327（单选题） Sentinel可依据哪类指标触发熔断降级？

A. 慢调用、异常比例或异常数

B. 代码注释行数

C. 数据库表字段颜色

D. 用户头像尺寸

SPRING-328（单选题） @SentinelResource中的fallback通常用于什么？

A. 指定资源发生异常或降级时的兜底逻辑

B. 声明注册中心地址

C. 定义Gateway路径断言

D. 生成数据库索引

SPRING-329（单选题） Spring Cloud Gateway中Route由什么组成？

A. 唯一ID、目标URI、断言集合和过滤器链

B. 数据库表、索引和触发器

C. 线程池、锁和GC日志

D. 类名、方法名和字节码

SPRING-330（单选题） Gateway Predicate的作用是什么？

A. 根据路径、方法或Header等条件判断是否匹配

B. 修改数据库事务隔离级别

C. 记录JVM堆快照

D. 注册服务实例

SPRING-331（单选题） Gateway Filter通常可以完成哪类处理？

A. 请求改写、鉴权校验和日志记录

B. 编译Java源文件

C. 创建所有业务订单

D. 替换操作系统内核

SPRING-332（单选题） 路由配置StripPrefix=1的直观效果是什么？

A. 转发时移除请求路径的第一段前缀

B. 把请求复制一份发送两次

C. 强制启用随机负载均衡

D. 关闭所有后置过滤器

SPRING-333（单选题） Gateway配置uri为lb://user-service，说明网关将如何寻找目标？

A. 通过服务发现和负载均衡选择user-service实例

B. 访问名为lb的本地文件

C. 直接连接固定IP

D. 把请求发给配置中心处理

SPRING-334（单选题） 把鉴权放在Gateway前置过滤器的主要收益是什么？

A. 在请求进入后端服务前统一拦截非法访问

B. 让每个服务都必须复制同一套页面

C. 取消服务间通信

D. 避免所有日志记录

SPRING-335（单选题） Nacos配置中心主要解决哪种运维问题？

A. 集中管理多环境配置并支持动态更新

B. 把所有请求转成RPC

C. 替代代码版本控制

D. 自动设计数据库范式

SPRING-336（单选题） 结合@RefreshScope，配置变更后通常可以达到什么效果？

A. 相关Bean重新获取配置，无需重启整个服务

B. 所有Java类都被删除后重编译

C. 注册中心被关闭

D. 数据库连接永久断开

SPRING-337（单选题） Nacos通过Namespace和Group主要实现什么？

A. 多环境和配置分组隔离

B. 为每个请求分配线程

C. 替代HTTP协议

D. 压缩所有日志文件

SPRING-338（单选题） Nacos配置动态推送中的长轮询，主要作用是什么？

A. 让客户端及时感知配置变更并重新拉取

B. 让客户端每秒无条件重启

C. 把配置写入业务订单表

D. 阻止所有配置回滚

SPRING-339（单选题） 生产环境将数据库密码放在配置中心时，最重要的配套措施是什么？

A. 按环境隔离并限制访问权限

B. 将密码打印到每条业务日志

C. 把密码放到URL路径中

D. 让所有匿名用户可编辑

SPRING-340（单选题） 课件建议多数商品、订单业务优先接受哪种一致性模型？

A. 最终一致性

B. 所有跨服务操作都使用长时间强一致事务

C. 完全不保存状态

D. 只依赖客户端缓存且不落库

SPRING-341（单选题） 在确需跨服务事务但又要降低长事务影响时，课件建议评估什么？

A. TCC或Saga等柔性事务模式

B. 把所有服务合并成一个Controller方法

C. 删除失败补偿

D. 无限增加数据库锁粒度

SPRING-342（单选题） 微服务初期不宜过度拆分的主要原因是什么？

A. 网络调用、部署和运维复杂度会快速增加

B. 拆分越细越不需要测试

C. 服务越多就不会有故障

D. 拆分会自动得到强一致性

SPRING-343（单选题） 下列配置将请求 /api/users/42 转发到哪个逻辑服务？

```
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
        - id: user-route
          uri: lb://user-service
          predicates:
            - Path=/api/users/**
          filters:
            - StripPrefix=1
```

A. user-service

B. api

C. gateway

D. 42

SPRING-344（单选题） 在上题配置中，转发到user-service前StripPrefix=1后路径更可能变为？

```
filters:
  - StripPrefix=1
```

A. /users/42

B. /api/users/42

C. /42

D. /api/

SPRING-345（单选题） 微服务调用出现“慢但不报错”时，优先补充哪类信息最有帮助？

A. 链路追踪和响应时间指标

B. 只看编译器警告

C. 删除所有请求日志

D. 只检查前端颜色

SPRING-346（单选题） 对一个会产生扣款动作的Feign调用配置重试时，必须优先考虑什么？

A. 幂等性和重复执行风险

B. 把重试次数设置为无限

C. 忽略超时和熔断

D. 每次失败都创建新订单

SPRING-347（单选题） 服务注册、调用、限流、网关和配置中心共同构成了什么能力？

A. 微服务全局治理链路

B. 单个类的语法检查

C. 前端页面布局系统

D. 数据库备份脚本

SPRING-348（单选题） Gateway按Header或权重进行灰度分流，主要解决什么问题？

A. 让新旧版本平滑过渡并控制发布风险

B. 让所有请求永久固定到旧版本

C. 删除旧版本日志

D. 把配置中心变成本地文件

SPRING-349（单选题） 从单体演进到微服务时，课件建议优先依据什么拆分？

A. 清晰的业务域边界

B. 技术层级名称

C. 代码行数绝对平均

D. 服务器磁盘目录

SPRING-350（单选题） 健康检查将异常实例从列表中移除后，负载均衡器的直接收益是什么？

A. 减少请求发往故障节点的概率

B. 保证业务逻辑一定正确

C. 绕过所有权限校验

D. 自动提交分布式事务

SPRING-351（单选题） 订单已创建但库存服务暂时不可用，适合的设计是？

A. 记录可靠事件并异步重试或补偿

B. 同步阻塞所有用户直到库存恢复

C. 静默丢弃订单事件

D. 直接把库存数据库暴露给网关

SPRING-352（单选题） 如果订单服务和支付服务共享同一张业务表，最明显的架构风险是？

A. 服务边界被数据库耦合，难以独立演进

B. 两服务自动获得强隔离

C. 调用延迟一定为零

D. 注册中心不再需要

SPRING-353（单选题） 配置中心支持版本回滚的直接价值是什么？

A. 错误配置发布后可快速恢复到已知版本

B. 代码会自动回滚到上一提交

C. 所有服务一定无需验证

D. 可以省略权限审计

SPRING-354（单选题） 服务实例注册时除了地址外还可以携带什么？

A. 端口和元数据

B. 用户密码明文日志

C. 前端DOM节点

D. 数据库执行计划

SPRING-355（单选题） 消费者把实例列表缓存到本地后，仍需保留哪项机制？

A. 定期刷新或变更监听

B. 删除所有网络调用

C. 把实例永久写死

D. 关闭异常摘除

SPRING-356（单选题） 临时实例和持久化实例的主要差异体现在哪方面？

A. 实例健康和注册数据的持久化语义

B. Java代码是否能编译

C. HTTP方法数量

D. 网关是否支持Path断言

SPRING-357（单选题） 注册中心集群部署的首要目标是什么？

A. 避免单点并提高服务治理可用性

B. 让业务代码不再需要异常处理

C. 保证每次读取都不产生网络开销

D. 取代所有业务数据库

SPRING-358（单选题） 调用http://order-service/orders时，order-service最可能代表什么？

A. 注册中心中的逻辑服务名

B. 客户端本地文件名

C. 数据库表名

D. 网关过滤器ID

SPRING-359（单选题） Feign方法参数需要绑定路径变量时，常使用哪个注解？

A. @PathVariable

B. @Bean

C. @Configuration

D. @Repository

SPRING-360（单选题） Feign调用中查询参数通常使用哪个注解表达？

A. @RequestParam

B. @Autowired

C. @ComponentScan

D. @Import

SPRING-361（单选题） 如果提供者把/orders/{id}改为/purchases/{id}，Feign接口最需要同步什么？

A. 映射路径契约

B. 本地线程池名称

C. 客户端屏幕尺寸

D. Nacos命名空间显示名称

SPRING-362（单选题） 负载均衡器选择实例前首先应排除哪类节点？

A. 被健康检查标记为不可用的节点

B. 响应最快的节点

C. 带有服务元数据的节点

D. 刚刚成功处理请求的节点

SPRING-363（单选题） 随机负载策略相对于轮询的一个特点是什么？

A. 不按固定顺序选择实例

B. 一定优先选择响应最快节点

C. 只支持单实例服务

D. 会自动提供事务回滚

SPRING-364（单选题） 读取超时和连接超时都需要设置的原因是？

A. 分别限制建立连接和等待响应的时间

B. 让请求自动变成幂等

C. 使注册中心无需心跳

D. 让网关跳过鉴权

SPRING-365（单选题） 断路器统计异常比例时，统计对象通常是哪个范围？

A. 某个受保护资源或依赖调用

B. 所有用户的浏览器版本

C. 源码所有注释

D. 服务器机房名称

SPRING-366（单选题） 半开探测请求成功后，断路器通常会怎样？

A. 逐步恢复正常转发并闭合

B. 永久保持打开

C. 删除服务注册信息

D. 清空配置中心

SPRING-367（单选题） 商品详情的推荐模块不可用时，最合适的降级返回可能是？

A. 隐藏推荐并返回商品核心信息

B. 返回数据库密码

C. 阻塞整个商品页

D. 把错误堆栈当商品名称

SPRING-368（单选题） 令牌桶限流通常允许什么现象？

A. 在桶内有令牌时允许一定突发流量

B. 无限制接受所有突发流量

C. 只允许定时任务访问

D. 自动修改数据库索引

SPRING-369（单选题） 并发数限流更直接保护哪类资源？

A. 同时占用的线程和处理能力

B. 配置文件版本号

C. 服务名称长度

D. Git分支数量

SPRING-370（单选题） Sentinel系统自适应保护可参考哪些运行指标？

A. CPU负载和内存水位

B. 代码注释数量

C. 接口命名风格

D. 用户昵称长度

SPRING-371（单选题） Gateway Route的唯一ID主要用于什么？

A. 标识和管理这条路由规则

B. 作为数据库主键自动建表

C. 代表下游实例IP

D. 替代所有断言条件

SPRING-372（单选题） 前置过滤器和后置过滤器的区别主要在于什么？

A. 执行时机分别位于转发前和响应后

B. 一个运行在数据库，一个运行在浏览器

C. 一个只处理配置，一个只处理代码

D. 二者都只能修改数据库

SPRING-373（单选题） 路径重写的主要价值是什么？

A. 让外部API路径与内部服务路径解耦

B. 让服务注册不再需要实例

C. 保证所有业务请求幂等

D. 自动生成OpenFeign接口

SPRING-374（单选题） 把限流放在网关入口的一个优势是什么？

A. 在流量进入多个后端服务前统一削峰

B. 让后端服务无需任何监控

C. 把所有请求改成GET

D. 使数据库天然分库

SPRING-375（单选题） 开发和生产使用不同Namespace的主要目的是什么？

A. 防止不同环境配置串用

B. 提高单个接口QPS

C. 代替服务心跳

D. 控制Java对象生命周期

SPRING-376（单选题） Group在配置中心中更适合用来做什么？

A. 对同一环境内的配置进行逻辑分组

B. 给每个请求分配线程

C. 替代用户认证

D. 保存所有编译产物

SPRING-377（单选题） 配置动态刷新后，哪些对象不一定会自动改变？

A. 已经复制配置值且不受刷新作用域管理的对象

B. 所有新建Bean

C. 配置中心服务器

D. Nacos控制台页面

SPRING-378（单选题） 配置灰度的“爆炸半径”指什么？

A. 一次变更可能影响的实例或流量范围

B. 配置文件的字符数

C. 服务名称长度

D. 网关路径层级数

SPRING-379（单选题） 最终一致性允许什么现象？

A. 短时间内不同服务看到的数据暂不相同，之后趋于一致

B. 数据永远不能一致

C. 所有请求必须同步阻塞

D. 只允许单机部署

SPRING-380（单选题） 订单服务发布事件而库存服务异步消费，主要收益是什么？

A. 降低同步耦合并提升故障隔离

B. 保证库存更新永不失败

C. 取消所有消息重试

D. 让两个服务共享内存

SPRING-381（单选题） TCC模式中的Try阶段通常负责什么？

A. 预留或检查业务资源

B. 直接忽略业务失败

C. 只打印日志不改变状态

D. 永久提交最终结果

SPRING-382（单选题） Saga适合哪类分布式业务？

A. 可拆成多个步骤并允许补偿的长流程

B. 必须一个数据库锁住所有服务的场景

C. 没有任何状态变化的查询

D. 只读静态网页

SPRING-383（单选题） 判断服务边界时，以下哪项是坏指标？

A. 为了凑数量而要求每个服务大小完全相同

B. 业务职责是否内聚

C. 数据和团队边界是否清晰

D. 调用频率和故障影响范围

SPRING-384（单选题） TraceId最主要用于什么？

A. 把一次请求跨多个服务的日志和调用串联起来

B. 为数据库生成自增主键

C. 替代服务名

D. 控制限流阈值

SPRING-385（单选题） 服务P95延迟突然升高，最应先关注什么？

A. 请求耗时分位数及对应下游调用

B. 代码文件名排序

C. 前端按钮颜色

D. Git分支数量

SPRING-386（单选题） 记录远程调用失败日志时，最有价值的上下文组合是什么？

A. 服务名、路径、TraceId、耗时和错误码

B. 只记录“失败”两个字

C. 记录用户密码和完整Token

D. 只记录本地时间不记录请求标识

SPRING-387（单选题） Spring Cloud版本升级前最重要的第一步是什么？

A. 阅读兼容矩阵和迁移说明

B. 直接替换所有依赖版本

C. 删除测试后部署生产

D. 忽略Boot版本

SPRING-388（单选题） 数据库密码配置在Nacos中时，哪种做法更合适？

A. 使用权限控制和安全存储，并避免日志泄露

B. 把密码放在公开README

C. 让所有服务账号都可编辑

D. 在Gateway响应头返回密码

SPRING-389（单选题） 核心支付调用失败而推荐服务失败时，降级策略应优先保住什么？

A. 支付结果和订单状态

B. 推荐列表完整性

C. 所有图片质量

D. 营销文案颜色

SPRING-390（单选题） 异步库存扣减消息消费失败后，合理的处理包括什么？

A. 重试、死信记录和人工或自动补偿

B. 静默丢弃消息

C. 无限高速重试

D. 直接修改消费者数据库而不留记录

SPRING-391（单选题） 服务自治最不希望出现的情况是什么？

A. 一个服务必须修改另一个服务的内部表才能完成发布

B. 通过稳定API协作

C. 拥有独立部署流水线

D. 按业务域维护自己的数据边界

SPRING-392（单选题） 当消费者本地缓存的实例列表长期不更新时，最直接的风险是什么？

A. 请求继续发往已经失效的地址

B. 所有请求自动获得更高权限

C. 配置中心自动创建新服务

D. 网关会把请求改成静态资源

SPRING-393（单选题） 在促销活动前，为保护订单服务最应该先做什么？

A. 根据容量设置入口限流和并发上限

B. 关闭健康检查以减少开销

C. 取消所有超时

D. 把所有请求同步重试十次

SPRING-394（单选题） 一条路由同时配置Path和Method断言时，请求何时会被转发？

A. 同时满足这些断言条件

B. 满足任意一个条件即可

C. 只要目标服务在线即可

D. 只要Header存在即可

SPRING-395（单选题） 配置中心的本地缓存主要用于什么？

A. 在网络短暂异常时保留最近可用配置

B. 绕过所有权限控制

C. 永久替代配置版本管理

D. 把配置自动编译成Java类

SPRING-396（单选题） 熔断打开后仍继续向同一故障依赖发起大量探测请求，会造成什么问题？

A. 保护效果被削弱，故障依赖仍承受压力

B. 一定能更快恢复且无副作用

C. 注册中心会自动扩容数据库

D. 请求会自动变成本地缓存

SPRING-397（单选题） Provider与Consumer在实战路线中分别更接近什么角色？

A. Provider提供服务，Consumer发现并调用服务

B. Provider只负责前端，Consumer只负责数据库

C. 二者都必须是注册中心

D. 二者不能通过网络通信

SPRING-398（单选题） 引入Spring Cloud组件时，最稳妥的版本选择方式是什么？

A. 按官方兼容矩阵选择与Spring Boot匹配的发行列车

B. 只看某个博客的最新单个依赖版本

C. 混用任意主版本

D. 完全忽略JDK和Boot版本

SPRING-399（单选题） 负载均衡中的实例权重通常表达什么？

A. 希望该实例承担的相对流量比例

B. 实例的数据库密码

C. 网关的路径前缀

D. 日志保留天数

SPRING-400（单选题） 降级逻辑最不应该做什么？

A. 把不可用依赖的错误伪装成已完成的扣款

B. 返回明确的默认值

C. 使用缓存展示非核心信息

D. 记录受控的异常上下文

SPRING-401（单选题） 网关统一鉴权后，后端服务是否仍应保护敏感接口？

A. 应继续按服务边界做必要授权校验

B. 不需要任何权限控制

C. 只检查请求颜色

D. 把权限写进URL明文

SPRING-402（单选题） 外部化配置相对硬编码的主要优点是什么？

A. 同一制品可以适配不同环境

B. 所有配置不再需要版本管理

C. 业务规则自动生成

D. 配置一定不会出错

SPRING-403（单选题） 同一业务事件可能被投递两次时，消费者首先应保证什么？

A. 重复处理不会产生错误副作用

B. 每次都创建新记录

C. 关闭失败重试

D. 忽略事件ID

SPRING-404（单选题） 健康检查显示UP是否等同于业务完全正常？

A. 不等同，还需结合业务指标和关键依赖

B. 等同于所有订单都成功

C. 等同于没有任何慢请求

D. 等同于配置一定正确

SPRING-405（单选题） Gateway灰度新版本时，最应对比哪些指标？

A. 新旧版本错误率和延迟

B. 用户电脑壁纸

C. 代码注释数量

D. 服务名称长度

SPRING-406（单选题） 防止未授权服务注册到注册中心，可以采取什么措施？

A. 认证、权限和命名空间隔离

B. 开放匿名注册

C. 把注册端口写进前端页面

D. 关闭所有心跳

SPRING-407（单选题） 客户端缓存实例列表的一个潜在问题是什么？

A. 缓存过期导致短时间使用旧地址

B. 缓存一定比服务端更准确

C. 缓存自动保证一致性

D. 缓存会替代健康检查

SPRING-408（单选题） Feign收到下游5xx时，业务层最不应直接做什么？

A. 把所有5xx都当作成功返回

B. 按错误类型执行有限重试或降级

C. 记录调用上下文

D. 保留错误码语义

SPRING-409（单选题） 当系统已接近容量上限时，限流策略通常应优先保护什么？

A. 核心接口和关键资源

B. 低价值的调试接口

C. 所有请求一视同仁且无限等待

D. 未部署的服务

SPRING-410（单选题） 在Gateway中统一添加TraceId的处理属于什么？

A. 过滤器中的横切处理

B. 业务数据库触发器

C. Nacos实例注册

D. LoadBalancer策略

SPRING-411（单选题） 同一配置键在不同Group中可以有什么结果？

A. 按Group读取时得到不同配置值

B. 一定只能存在一个值

C. 自动合并成Java源码

D. 变成Gateway断言

SPRING-412（单选题） 最终一致性并不意味着什么？

A. 可以无限期不处理差异

B. 应设计可接受的收敛时间

C. 需要失败重试和补偿

D. 需要业务方定义一致性目标

SPRING-413（单选题） 把一个模块拆成远程服务后，新增的直接成本通常是什么？

A. 网络序列化和调用失败处理

B. Java语法自动简化

C. 不再需要部署

D. 数据库自动扩容

SPRING-414（单选题） 告警的目的主要是什么？

A. 在异常影响扩大前提醒并触发处置

B. 替代所有测试

C. 自动保证业务正确

D. 隐藏系统故障

SPRING-415（单选题） 使用Docker Compose启动Nacos练习环境的价值是什么？

A. 快速复现基础设施环境

B. 让服务无需配置就能互相发现

C. 替代所有生产部署方案

D. 删除版本差异

SPRING-416（单选题） 遇到Spring Cloud版本兼容疑问时，最可靠的第一手资料是？

A. 项目官方文档和兼容说明

B. 随机搜索结果的标题

C. 旧课件中的错误命令

D. 未注明版本的代码截图

SPRING-417（单选题） 模拟下游超时时，验证上游线程是否被长期占用属于什么测试？

A. 超时与故障隔离测试

B. UI颜色测试

C. 数据库建模测试

D. 编译器语法测试

SPRING-418（单选题） 配置中心暂时不可用时，服务保留最近一次有效配置可以帮助什么？

A. 降低短暂配置网络故障对运行的影响

B. 让错误配置永远生效

C. 跳过所有安全校验

D. 自动修改业务代码

SPRING-419（单选题） 注册中心中的服务目录最像什么？

A. 动态通讯录

B. 静态网页模板

C. 数据库索引页

D. 编译器错误列表

SPRING-420（单选题） 熔断器打开后最先保护的通常是哪类资源？

A. 调用方线程、连接和队列

B. 用户头像文件

C. 源代码注释

D. 开发者电脑磁盘

多选题

SPRING-421（多选题） 微服务架构通常具备哪些特征？

A. 服务独立部署

B. 围绕单一业务能力

C. 服务间通过轻量协议通信

D. 所有模块必须共享一个进程

SPRING-422（多选题） 相对于传统单体，微服务可能带来哪些收益？

A. 独立扩展

B. 局部故障隔离

C. 团队并行交付

D. 天然消除所有分布式复杂度

SPRING-423（多选题） 关于Spring Boot和Spring Cloud，正确的有？

A. Boot提供应用基础设施

B. Cloud提供分布式治理组件

C. Cloud通常建立在Spring生态之上

D. Boot会自动替代所有业务设计

SPRING-424（多选题） 下列哪些属于课件列出的Spring Cloud治理方向？

A. 服务注册发现

B. API网关

C. 熔断限流

D. 前端图片裁剪

SPRING-425（多选题） 服务注册与发现链路通常包含哪些动作？

A. 提供者注册地址和元数据

B. 消费者拉取实例列表

C. 实例发送心跳续约

D. 消费者把IP永久硬编码

SPRING-426（多选题） 注册中心能够为微服务提供哪些基础能力？

A. 集中管理地址

B. 感知实例上下线

C. 支持故障转移基础

D. 自动修复任意业务Bug

SPRING-427（多选题） 课件强调Nacos的哪些能力？

A. 注册中心与配置中心一体化

B. 可视化管控台

C. 临时与持久化实例模式

D. 只能单机且不支持生态集成

SPRING-428（多选题） 关于实例心跳和健康检查，正确的有？

A. 心跳超时可触发实例摘除

B. 摘除后应避免继续向该实例转发流量

C. 健康检查能替代所有业务监控

D. 心跳只在编译期执行一次

SPRING-429（多选题） 使用OpenFeign相比手写RestTemplate模板代码，通常可以获得哪些收益？

A. 接口即契约

B. 减少URL拼接错误

C. 便于和服务发现及负载均衡整合

D. 自动保证下游业务永不失败

SPRING-430（多选题） Spring Cloud LoadBalancer可以支持哪些策略或能力？

A. 轮询

B. 随机选择

C. 按响应时间调整权重

D. 把所有请求固定到第一个实例

SPRING-431（多选题） 生产环境设计Feign远程调用时，合理的治理措施包括哪些？

A. 设置连接和读取超时

B. 结合熔断或降级

C. 记录调用耗时和错误上下文

D. 失败后无限重试

SPRING-432（多选题） 针对下游变慢导致的线程耗尽，哪些措施有助于防护？

A. 设置合理超时

B. 熔断快速失败

C. 对非核心功能降级

D. 让请求无限排队等待

SPRING-433（多选题） Sentinel可以从哪些维度进行流量治理？

A. QPS限流

B. 并发线程数限流

C. 热点参数限流

D. 修改Java语法树

SPRING-434（多选题） Sentinel熔断降级机制的合理表述包括哪些？

A. 可按慢调用触发

B. 可按异常比例或异常数触发

C. 可保护不稳定依赖

D. 会自动修复下游业务逻辑

SPRING-435（多选题） 为受保护资源设计fallback时，哪些返回方式是合理的？

A. 返回本地缓存快照

B. 返回稳定默认值

C. 给用户友好提示并记录上下文

D. 把异常堆栈直接返回公网

SPRING-436（多选题） Gateway一条Route的基础匹配定义通常包含哪些元素？

A. 唯一ID

B. 目标URI

C. Predicate断言集合

D. 数据库事务隔离级别

SPRING-437（多选题） 统一API网关常见的职责包括哪些？

A. 认证鉴权

B. 限流防刷

C. 访问日志和监控

D. 编写每个领域服务的核心算法

SPRING-438（多选题） Gateway Predicate可以基于哪些条件匹配请求？

A. Path路径

B. HTTP Method

C. Header

D. 数据库订单金额字段（未在请求中提供）

SPRING-439（多选题） Gateway Filter适合实现哪些横切逻辑？

A. 改写请求路径

B. 在响应阶段补充处理

C. 鉴权和审计

D. 直接替代订单服务的领域模型

SPRING-440（多选题） Nacos配置中心支持哪些工程能力？

A. 集中化存储

B. Namespace/Group环境隔离

C. 配置版本追溯与回滚

D. 自动生成所有业务代码

SPRING-441（多选题） 配置动态热刷新链路通常包含哪些步骤？

A. 服务启动时拉取配置

B. 客户端监听变更通知

C. 重新拉取并更新本地缓存

D. 必须停止全部实例后才能生效

SPRING-442（多选题） 集中化配置在生产环境还需要哪些安全措施？

A. 最小权限访问

B. 敏感配置脱敏和审计

C. 按环境隔离

D. 把管理控制台匿名暴露公网

SPRING-443（多选题） 关于微服务场景的CAP取舍，合理的有？

A. 分区容错是分布式系统必须面对的约束

B. 注册发现通常更关注可用性

C. 多数业务可以接受最终一致性

D. 任何金融和非金融场景都必须使用同一种一致性方案

SPRING-444（多选题） 减少跨服务强一致事务的常见方式包括哪些？

A. 消息异步解耦

B. 补偿机制

C. TCC或Saga柔性事务

D. 把所有服务数据库账号设为同一个超级用户

SPRING-445（多选题） 微服务拆分时哪些做法更稳妥？

A. 先识别核心业务边界

B. 从单体验证业务后逐步拆分

C. 评估网络和运维成本

D. 为了追求数量而把每个类都拆成服务

SPRING-446（多选题） 设计跨服务重试时，哪些条件应同时考虑？

A. 请求是否幂等

B. 超时和退避策略

C. 熔断和最大重试次数

D. 失败后无条件重复扣款

SPRING-447（多选题） 微服务可观测性建设中，哪些信息具有定位价值？

A. TraceId或链路标识

B. 各服务响应耗时

C. 错误码和异常上下文

D. 只记录最终页面颜色

SPRING-448（多选题） 课件建议的微服务动手路线包含哪些阶段？

A. 容器化拉起Nacos

B. 构建Provider与Consumer

C. 通过Feign进行远程调用

D. 先做复杂分布式事务再验证服务注册

SPRING-449（多选题） 对于lb://user-service与Path=/api/users/**的配置，正确理解包括哪些？

A. 目标是逻辑服务user-service

B. Path断言限制匹配路径

C. 网关可结合注册中心选实例

D. lb://表示固定IP地址

SPRING-450（多选题） 在课件范围内，Spring Cloud组件之间的合理协作包括哪些？

A. Nacos提供注册发现和配置

B. Feign负责声明式调用

C. Sentinel负责流控熔断降级

D. Gateway负责持久化订单明细

SPRING-451（多选题） 下列哪些设计有助于避免非核心依赖拖垮核心流程？

A. 为依赖设置超时

B. 使用舱壁或线程池隔离

C. 为非核心功能提供缓存或默认值

D. 把所有依赖调用放在一个无限等待线程里

SPRING-452（多选题） 配置灰度发布时，哪些做法更安全？

A. 先对小范围实例生效

B. 观察指标和错误率

C. 保留可回滚的版本

D. 直接让所有生产实例同时接收未经验证的配置

SPRING-453（多选题） 网关作为统一入口时，哪些安全策略合理？

A. 统一校验Token和权限

B. 限制管理接口暴露范围

C. 记录访问审计

D. 把内部服务地址直接返回给匿名用户

SPRING-454（多选题） 发现调用偶发打到已下线实例时，排查方向包括哪些？

A. 检查心跳超时与摘除延迟

B. 检查消费者本地实例缓存刷新

C. 检查健康状态和网络分区

D. 直接把所有地址写死到代码

SPRING-455（多选题） Feign接口设计中，哪些做法更利于维护？

A. 明确HTTP方法和路径

B. 使用@PathVariable等注解表达参数

C. 对错误和超时定义统一治理策略

D. 把服务地址散落在每个调用方法的字符串中

SPRING-456（多选题） 课件示例中出现组件名称拼写异常时，命题应如何处理？

A. 不把明显拼写错误作为正确知识点

B. 按当前官方组件名称纠正

C. 在解析中说明纠错依据

D. 照抄错误拼写并要求学生记忆

SPRING-457（多选题） 评价微服务方案时，哪些问题值得同时衡量？

A. 业务边界是否清晰

B. 网络调用和运维成本

C. 一致性与可用性取舍

D. 服务数量是否越多越先进

SPRING-458（多选题） 完成一次Cloud实战后，哪些复盘内容有价值？

A. 故障传播路径

B. 限流和降级是否保护核心

C. 配置变更是否可追溯

D. 只统计写了多少行代码

SPRING-459（多选题） 服务注册信息中通常可能包含哪些内容？

A. IP地址

B. 端口

C. 实例元数据

D. 用户界面CSS文件

SPRING-460（多选题） 排查消费者发现不到服务时，哪些方向合理？

A. 服务名、Namespace和Group是否一致

B. 提供者是否成功注册并发送心跳

C. 网络和权限是否允许访问Nacos

D. 只检查消费者Controller代码格式

SPRING-461（多选题） 声明式Feign接口中通常应明确哪些信息？

A. 目标服务名

B. HTTP方法和路径

C. 路径或查询参数绑定

D. 本地数据库索引定义

SPRING-462（多选题） 选择负载策略时应考虑哪些因素？

A. 实例性能是否同质

B. 是否希望严格均匀分发

C. 是否需要感知响应时间

D. 只看策略名字是否流行

SPRING-463（多选题） Feign调用的容错设计可以包括哪些内容？

A. 连接/读取超时

B. 熔断和降级

C. 幂等重试

D. 无条件吞掉所有异常

SPRING-464（多选题） Sentinel规则可以围绕哪些对象制定？

A. 资源QPS

B. 并发数

C. 热点参数

D. 源代码缩进空格数

SPRING-465（多选题） 熔断或降级后，合理的用户体验可能包括哪些？

A. 返回缓存快照

B. 返回默认值

C. 提示稍后重试并保留核心功能

D. 直接展示完整堆栈和数据库连接串

SPRING-466（多选题） Gateway配置中的uri、predicates和filters分别描述什么？

A. 目标地址

B. 匹配条件

C. 请求/响应处理

D. 数据库事务隔离级别

SPRING-467（多选题） Gateway实现灰度发布时可以依据哪些条件？

A. Header

B. Cookie

C. 权重

D. 用户数据库密码

SPRING-468（多选题） 配置热更新的完整链路可能包括哪些环节？

A. 客户端初始拉取

B. 服务端变更通知

C. 客户端更新本地缓存

D. 每次变更都重新打包镜像

SPRING-469（多选题） 配置中心审计日志至少应帮助回答哪些问题？

A. 谁修改了配置

B. 何时修改以及改了什么

C. 能否回滚到哪个版本

D. 用户今天看了哪部电影

SPRING-470（多选题） 选择最终一致性方案时，需要补齐哪些工程措施？

A. 可靠消息投递

B. 幂等消费

C. 失败补偿和对账

D. 只依赖网络最终一定成功

SPRING-471（多选题） 决定一个模块是否拆成独立服务时可以考察哪些因素？

A. 业务边界和团队 ownership

B. 独立扩展或发布需求

C. 故障隔离收益

D. 类名是否足够短

SPRING-472（多选题） 微服务监控通常应同时关注哪些维度？

A. 日志

B. 指标

C. 分布式链路追踪

D. 代码编辑器主题颜色

SPRING-473（多选题） Spring Cloud服务发布流程中哪些做法更稳妥？

A. 先在测试环境验证

B. 小流量灰度

C. 观察健康与业务指标

D. 直接跳过回滚预案

SPRING-474（多选题） Nacos和Gateway管理面安全治理可以包括哪些措施？

A. 最小权限账号

B. 管理接口网络隔离

C. 敏感操作审计

D. 把管理端口与业务端口一起匿名暴露

SPRING-475（多选题） 当下游服务不稳定时，上游可以采用哪些保护组合？

A. 超时

B. 熔断

C. 限流

D. 无限同步等待

SPRING-476（多选题） 课件总结的微服务避坑建议包括哪些？

A. 避免为了拆分而拆分

B. 务实处理CAP取舍

C. 慎用跨服务强一致事务

D. 服务越细越先进

SPRING-477（多选题） 搭建Cloud练习环境时，哪些步骤适合作为基础验证？

A. 启动Nacos

B. 让Provider注册

C. 让Consumer发现并调用

D. 先模拟全链路断网再写代码

SPRING-478（多选题） 升级Spring Cloud依赖时，哪些资料应优先查阅？

A. Spring Cloud官方项目页面

B. 对应发行列车兼容矩阵

C. Spring Cloud Alibaba版本说明

D. 未经验证的随机代码片段

SPRING-479（多选题） 为突发流量设计服务保护时，哪些措施可以组合使用？

A. 网关限流

B. 服务内部并发控制

C. 非核心接口降级

D. 让每个下游都无限扩容

SPRING-480（多选题） 配置动态更新上线前，哪些验证步骤更合理？

A. 在测试或小范围环境验证

B. 观察健康、错误率和延迟指标

C. 保留旧版本回滚路径

D. 直接修改生产配置且不留审计记录

SPRING-481（多选题） 客户端负载均衡器在选择节点时可以利用哪些信息？

A. 实例健康状态

B. 实例权重或元数据

C. 历史响应时间

D. 客户端显示器大小

SPRING-482（多选题） 远程调用失败后的处理策略可以包括哪些？

A. 有限重试

B. 熔断或降级

C. 记录并告警

D. 无限递归调用自身

SPRING-483（多选题） 统一网关入口可以集中处理哪些横切关注点？

A. 认证

B. 限流

C. 路由

D. 订单库存扣减的领域规则

SPRING-484（多选题） 多环境配置隔离的收益包括哪些？

A. 避免测试参数误用于生产

B. 限制不同环境的访问权限

C. 支持环境独立发布配置

D. 让所有环境共享同一个明文密码

SPRING-485（多选题） 跨服务业务流程要降低事务耦合，可以采用哪些设计？

A. 事件驱动

B. 补偿动作

C. TCC/Saga等柔性事务

D. 所有服务共享同一个全局锁

SPRING-486（多选题） 评价拆分是否成功，可以看哪些结果？

A. 服务职责是否清晰

B. 发布和扩展是否更独立

C. 跨服务调用和运维成本是否可接受

D. 拆出了多少个服务不论效果

SPRING-487（多选题） 一次请求的可观测数据可以来自哪些来源？

A. 网关访问日志

B. 服务指标

C. 分布式Trace

D. IDE撤销次数

SPRING-488（多选题） 灰度发布时，哪些控制手段可以限制新版本流量？

A. 按权重分流

B. 按Header或Cookie匹配

C. 按实例标签选择

D. 把所有请求同时切换

SPRING-489（多选题） 维护Nacos配置时，哪些操作应有审计？

A. 新建或修改配置

B. 删除或回滚配置

C. 修改Namespace/Group权限

D. 修改个人桌面壁纸

SPRING-490（多选题） 验证熔断降级时可以注入哪些故障？

A. 下游超时

B. 下游返回异常

C. 网络短暂不可达

D. 修改题库字体大小

SPRING-491（多选题） Cloud入门实践中，哪些顺序更利于定位问题？

A. 先验证注册发现

B. 再验证Feign调用

C. 再加入限流熔断

D. 一开始同时改动所有治理组件

SPRING-492（多选题） 注册中心通常不负责哪些事情？

A. 编写订单领域规则

B. 渲染前端页面

C. 代替业务数据库事务

D. 维护实例地址和健康信息

SPRING-493（多选题） 远程调用结果处理时，哪些状态值得区分？

A. 成功响应

B. 业务失败响应

C. 网络或超时异常

D. 把所有结果都映射为null

SPRING-494（多选题） 流量高峰时，合理的组合策略包括哪些？

A. 入口限流

B. 热点参数保护

C. 非核心接口降级

D. 关闭所有健康检查

SPRING-495（多选题） 哪些逻辑更适合留在后端业务服务而非Gateway？

A. 订单状态机

B. 库存扣减规则

C. 支付幂等校验

D. 通用Token预校验

SPRING-496（多选题） 配置中心客户端为了提高可靠性可以保留哪些能力？

A. 最近有效配置缓存

B. 变更版本和回滚信息

C. 配置拉取失败告警

D. 收到任何配置都立即覆盖且不校验

SPRING-497（多选题） 跨服务流程采用最终一致性时，哪些边界需要明确？

A. 事件何时发布

B. 失败如何补偿

C. 何时认为业务收敛

D. 完全不定义超时和人工兜底

SPRING-498（多选题） Cloud服务上线后，哪些观察结果可以支持是否扩大灰度？

A. 错误率没有异常上升

B. P95延迟在可接受范围

C. 核心业务成功率稳定

D. 只看部署命令是否执行完

SPRING-499（多选题） 下游恢复后，容错系统还应验证哪些事项？

A. 半开探测能逐步恢复

B. 降级数据不会覆盖真实数据

C. 重试不会形成新洪峰

D. 恢复后永久保持打开

SPRING-500（多选题） 从单体走向微服务时，哪些做法符合渐进式原则？

A. 先明确业务边界

B. 先验证核心链路再逐步治理

C. 根据故障和扩展需求调整拆分

D. 一次性把所有模块拆成独立服务